

כור האצה

Playbook — מתודולוגיה מלאה

מזיהוי בעיה לאומית ישראלית ועד למיזם AI בשל, מאומת בשוק ובסקייל

מסמך מאוחד — כל תכני ה-Playbook במקום אחד, לפי סדר השלבים
המטה הלאומי לבינה מלאכותית

תוכן עניינים

עם פתיחת הקובץ ב-Word, לחצו על תוכן העניינים ובחרו "עדכן שדה" (Update Field) כדי לוודא שמספרי העמודים מעודכנים. כל שורה בתוכן העניינים, וכל קישור מודגש בתוך המסמך, הם קישורים פנימיים קליקבילים לחלק הרלוונטי.

2	תוכן עניינים
6	חזון ועקרונות
6	קודם כל: זה Wiki, לא מסמך
6	מהו כור האצה?
6	עיקרון העל: AI-first, לא AI-added
6	עיקרון העל: המטה לא הבעלים
6	עיקרון העל: תיעוד הוא חובה, לא אופציה
7	עיקרון העל: Human in the Loop, תמיד
7	תפיסת ה-Wiki Business Wiki — כמוח שני
7	הקונספט
7	מקורות לבניית ה-Business Wiki
7	פורמט: קבצי MD, לא Word/Excel
7	יתרונות
7	השלמות: איך זה מתיישר עם מה שמקובל בעולם
8	ארכיטקטורת הידע — Knowledge Graph
8	יישום מעשי בריפו הזה
8	עקרונות על — תמצית לרפרנס מהיר
10	מפעל הבעיות
10	מהו מפעל הבעיות?
10	יעדי משפך שנתיים
10	מפת התוכן
11	אזורי האתגר הלאומיים
11	דרישות סף וקריטריוני תיעדוף
11	דרישות סף לכניסת בעיה לרשימה
12	תפקיד ה-AI — שלושה מבחנים
12	דגשים לחקר בעיה
12	קריטריוני תיעדוף (משקלות ייקבעו על-ידי הנהלת המטה)
12	אלגוריתם ניקוד ותיעדוף (מודל מוצע)
13	שלב 0: האם בכלל אפשר לנקד?
13	שלב 1: ניקוד לכל קריטריון (1-5)
13	שלב 2: ציון קטגוריה
13	שלב 3: ציון משוקלל סופי
14	שלב 4: רצועות החלטה (Bands)
14	שלב 5: מתי חוזרים אחורה להעמיק
14	תיעוד נדרש לכל ניקוד
14	מקורות מידע להזנת המפעל

14	מקורות ממסדיים
15	מקורות ידע ומחקר
15	מקורות יזומים ופנימיים
15	תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה
15	כרטיס בעיה — השדות המובנים
16	כלי מרכזי — הפרומפט לחקר בעיות
17	חקר שורש מעמיק (Five Whys, Problem Tree)
17	ניהול משפך ותיעדוף דינמי
17	עקרון התיעדוף הדינמי
18	שכבת הניהול (Management Layer)
18	מדדי משפך (Funnel Health) — לדיווח הנהלה
18	פרוטוקול תיעוד ושקיפות
18	תמהיל בעיות — סיכון מול תשואה
19	עקרונות ניהול התמהיל
19	צוות ותפקידים — מפעל הבעיות
19	מבנה הצוות
19	ה-Domain Owner
20	Domain Experts — מאפיינים ורתימה
20	RACI
20	תפקיד הסוכנים (Agents) במפעל הבעיות
20	שיתוף משרדי ממשלה — מתי ואיך
21	מילון מונחים — מפעל הבעיות
22	הגדרת המיזם
22	סקירת השלב
22	ארבעת תתי-השלבים
22	תת-שלב 1 · חקר הבעיה
22	מטרה
22	עיקרון מרכזי: הבעיה המוצגת היא תמיד סימפטום
22	תהליך — 5 שלבים (כ-שבועיים)
23	Gate — קריטריוני "בעיה מוכנה"
24	ה-Team A לחקר הבעיה
24	תת-שלב 2 · רעיונות מבוססת AI (Ideation)
24	מטרה
24	עיקרון מרכזי: AI-first לא AI-added
24	תהליך — 5 שלבים (כ-שבוע)
26	Gate — מעבר לאסטרטגיה מוצרית
26	תת-שלב 3 · אסטרטגיה מוצרית — Lean Canvas
26	מטרה
26	עיקרון מרכזי: שני פנים לקנבס
26	מבנה ה-Lean Canvas המותאם
27	מיפוי סיכונים וכשלונות מוקדמים

27	Gate — אישור Canvas ומעבר ל-Roadshow
28	תת-שלב 4 · הרחבת צוות / בחירת שותפים — Roadshow
28	מטרה
28	פרמטרים לבחירת שותף מוביל
28	מבנה ה-Roadshow
28	מה קורה אחרי חתימת השותף?
28	תקציר Gates וזמנים — הגדרת המיזם
29	עקרונות מנחים חוצי-שלבים
30	שלב 3 · פיתוח
30	מטרה
30	תתי-השלבים
30	עיקרון מרכזי: MVP הוא לא "גרסה חלקית" — הוא כלי לתשובה לשאלה אחת
30	מעבר לשלב הבא
30	תת-שלב 3.1 — עיצוב המוצר (Architecture & Product Design)
30	מהות
31	שאלות עבודה מרכזיות
31	מתודת "בניית הקונספט המוצרי"
31	מתודת "שאלת ה-MVP"
32	מתודת "בניית הארכיטקטורה"
33	תת-שלב 3.2 — מפת הדרכים (Roadmap & GTM)
33	מהות
33	שאלות עבודה מרכזיות
33	מבנה מפת הדרכים
35	קריטריון מעבר מ-Roadmap ל-POV
35	תת-שלב 3.3 — הוכחת ערך (POV — Proof of Value)
35	מהות
36	שאלות עבודה מרכזיות
36	קריטריון מעבר מ-POV ל-Production
36	מתי חוזרים אחורה?
36	סיכום קריטריוני המעבר בשלב הפיתוח
36	תקציר Gates וזמנים — שלב 3 (פיתוח)
38	שלב 4 · Production ו-PMF (Product-Market Fit)
38	תתי-השלבים
38	תת-שלב א' — Production (MVP)
38	מהות
38	שאלות עבודה מרכזיות
38	פעילויות מרכזיות
38	קריטריון מעבר מ-Production ל-PMF
38	תת-שלב ב' — PMF (Product/Market Fit)
38	הגדרה
39	מה קורה בשלב הזה

39	טמפלייט — מדידת PMF
40	Gate — מעבר מ-PMF ל-Scale
41	Scale for Impact · 5 שלב
41	מהות
41	שאלות עבודה מרכזיות
41	פעילויות מרכזיות
41	קריטריון הצלחה / סיום
41	טמפלייט — מדידת Impact
42	סיכום קריטריוני המעבר לאורך שלבים 3-5
42	תפקיד המטה בשלב זה
43	נספח: שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR
43	איפה זה נכנס בתהליך?
43	מפת התוכן
43	חזון ותפיסת עולם — AI Native
43	עקרונות מרכזיים
43	עקרונות משלימים
44	רמות בשלות (מניסיון מעשי)
44	שילוב במערכות קיימות
44	שלושה עמודי תווך
44	מתודולוגיית ה-SDLC החדשה — 5 שלבים
44	שלב 1: בניית ה-Spec (המלך)
44	שלב 2: בדיקות אוטומטיות (Sanity Checks) לפני כתיבת קוד
44	שלב 3: ארכיטקטורה ו-Re-Engineering
45	שלב 4: פיתוח Agentic
45	שלב 5: Human-in-the-Loop ממשל
45	Human-in-the-Loop — ממשל
45	עקרונות
45	אותו עיקרון בשני הקצוות של כור ההאצה
45	Context כנס
45	ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה
46	למה ADR
46	עקרונות
46	מבנה קובץ ADR (MADR מקוצר)
47	מי מאשר
48	כלים ותבניות
49	נספחים
49	נספח — רשימת מקורות מידע מורחבת
50	נספח — RACI מפעל הבעיות

חזון ועקרונות

קודם כל: זה Wiki, לא מסמך

לפני שנכנסים לשלבים עצמם — הריפו הזה כולו הוא **מוח שני מבוסס Wiki**: קבצי MD קטנים וממוקדים, מקושרים זה לזה, שמחליפים מסמכי Word / PowerPoint / Excel בודדים. זו לא רק החלטת פורמט — זו התפיסה שעליה בנוי כל התהליך שמתואר בהמשך. קראו את [תפיסת ה-Wiki](#) לפני הכל.

מהו כור האצה?

כור האצה הוא תהליך מלא, מזיהוי בעיה לאומית ישראלית ועד לפתרון בסקייל ובעל אימפקט מדיד. חמישה שלבים עוקבים:

#	שלב	מה קורה
1	מפעל הבעיות	מכונה מתמשכת שאוספת, מתקפת ומתעדפת בעיות
2	הגדרת המיזם	בעיה נבחרת הופכת למיזם בשל עם שותף מוביל
3	פיתוח	עיצוב המוצר וארכיטקטורה → מפת דרכים → הוכחת ערך (POV)
4	PMF-ו Production	מעבר לסביבת ייצור, ואז — הרגע שבו יודעים שהמוצר מתאים בול לשוק
5	Scale for Impact	הפצה רחבה ומדידת אימפקט לאומי בסקייל

בנוסף: [שיטת פיתוח אג'נטי-ADR](#) הוא נספח טכני חוצה-שלבים — רלוונטי בעיקר למיזמים שכוללים טרנספורמציה של מערכות ליבה/Legacy (ראו את הדוגמה בכור ביטוח לאומי — כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי, מחוץ למסמך זה).

עיקרון העל: AI-first, לא AI-added

השאלה שממנה מתחיל כל תהליך היא לא "מה הפתרון?" אלא **"מה ה-AI מאפשר שלא היה אפשרי לפני שנה?"**. ה-AI אינו תוספת נוחות — הוא חייב להיות רכיב מהותי ובלתי נפרד מהפתרון. שלושה מבחנים קובעים זאת (מפורט ב[דרישות הסף](#)):

- **מבחן ההסרה** — אם מסירים את ה-AI, האם הפתרון עדיין עובד?
- **מבחן הערך** — האם ה-AI משפיע דרמטית על כמות/איכות/עלות/מהירות הערך?
- **מבחן הבשלות** — קיים דאטה, או היתכנות ברורה לאיסופו?

עיקרון העל: המטה לא הבעלים

המטה אינו מפתח את הפתרון המלא. תפקידו לצלול לעומק הבעיה, לגבש כיוון פתרון, לבנות מצפן עסקי (Lean Canvas) — וליצור "בריק" שמאפשר לשותף חיצוני (ממשלתי, עסקי או אקדמי) **לקחת בעלות על הביצוע**. שני "לקוחות" תמיד באופק: האזרח (אימפקט) והשותף המיישם (תמריץ עסקי/תפעולי).

עיקרון העל: תיעוד הוא חובה, לא אופציה

כל החלטה — כניסת בעיה, תיעדוף, בחירת שורש, פסילה — מתועדת. הסיבות: שקיפות משפטית, מניעת "אמנזיה ארגונית", ולמידה מתמשכת מהצלחות וכשלים. עיקרון זה הוא הבסיס לכך שכל הריפו הזה בנוי כ-Wiki בר-חיפוש ולא כערימת מסמכים חד-פעמיים.

עיקרון העל: Human in the Loop, תמיד

סוכני AI מוטמעים לאורך כל התהליך — סורקים מקורות, מעמיקים, מתקפים, מציעים ניקוד. הם לעולם לא מחליטים לבד. כל החלטת תיעוד, בחירת שורש, או מעבר Gate מאושרת בידי אדם. מפורט יותר: [עקרונות-על](#).

תפיסת ה-Business Wiki — Wiki כמו שני

זהו הפרק הראשון שכדאי לקרוא — לפני הכניסה לשלבי כור ההאצה עצמם. כל התהליך שמתואר ב[מפעל](#) [הבעיות](#) ואילך מתועד, מתנהל ונשמר בתוך התפיסה הזו.

הקונספט

מסמך דרישות חי ומתפתח (Living Spec) שמרכז את כל הידע הארגוני במקום אחד — לא רק ידע טכני, אלא גם ידע תהליכי: כל בעיה, כל החלטה, כל מיזם בכור ההאצה מתועד באותה שיטה. ה-Spec הוא המלך — כשמגיעים לשלב טכני (ראו [שיטת פיתוח אג'נטי](#)), כל תהליך הפיתוח מתחיל ממנו.

מקורות לבניית ה-Business Wiki

- חילוץ קוד מ-Mainframe (כלי AI ייעודיים)
- חילוץ חוקים, נהלי עבודה ותקנות
- ראיונות עם מובילים עסקיים (מוקלטים ומנותחים על ידי AI)
- לוגיקה עסקית "תורה שבעל פה" שנמצאת בתוך הקוד הקיים

פורמט: קבצי MD, לא Word/Excel

פורמט תעשייתי פתוח ונגיש: לא מסמכי Word או Excel · מאורגן בספריות של MD Files באופן מובנה · מריצים עליו [Knowledge Graph](#) ליצירת קשרים · נכתב בעברית עסקית שהגורם העסקי יכול לקרוא, לאשר ולהעיר.

יתרונות

- מקור אמת יחיד (Single Source of Truth)
- מתעדכן כל הזמן (כמו ויקיפדיה)
- נגיש להמון כלים ופלטפורמות
- מהווה בסיס ל-Retraining של מודל AI ייעודי לארגון

השלמות: איך זה מתיישר עם מה שמקובל בעולם

הקונספט של Business Wiki אינו המצאה מבודדת — הוא מתכנס עם כמה תשתיות ידע מוכרות בהנדסת תוכנה ובניהול ידע אישי/ארגוני. שימוש מודע בהן מונע "המצאת גלגל" ונותן שפה משותפת עם צוותי הנדסה קיימים.

Docs-as-code

עקרון מבוסס-תעשייה: תיעוד נשמר כטקסט פשוט (Markdown) לצד הקוד, עובר Code Review ו-Git history בדיוק כמו קוד. זה בדיוק מה שה-Business Wiki מיישם: MD Files, לא מסמכים בינאריים נעולים בכלי קניינות.

PARA (Building a Second Brain, Tiago Forte)

שיטה להפרדת ידע לפי **רלוונטיות לפעולה הנוכחית**, לא לפי נושא: Projects (עבודה פעילה עם דדליין) · Areas (אחריות מתמשכת) · Resources (חומר רפרנס) · Archives (לא פעיל). ברפו הזה: ``/playbook`` Areas/Resources = (מתודולוגיה קבועה), ``כורי-בינה`` Projects = (יישום פעיל וקונקרטי).

Diátaxis

מסגרת להפרדת תיעוד לפי **צורך הקורא**: Tutorial (למידה מודרכת) · How-to (פתרון משימה ספציפית) · Reference (עובדות מדויקות — טבלאות, שדות, API) · Explanation (הבנת ה"למה"). קובץ MD טוב "בוחר צד" אחד ולא מערבב את הארבעה — זו הסיבה שקבצי Playbook כאן מפרידים בעקביות בין "עיקרון" (Explanation), "תהליך" (How-to) ו"טבלה/תבנית" (Reference).

Knowledge Graph על גבי Markdown

כלים כמו Obsidian ו-Foam מדגימים בפועל את מה ששטראוס מציעים: קבצי MD עם קישורי wiki-link הופכים אוסף מסמכים לגרף ידע נחפש, בלי תלות בפלטפורמה קניינית. באותו האופן, קבצי הריפו הזה מקושרים זה לזה בקישורים יחסיים.

עיקרון אחזקה (מכל המסורות גם יחד): קובץ MD אחד = יחידת ידע אחת וממוקדת. כשהוא מתנפח — הוא מתפצל, לא גדל.

ארכיטקטורת הידע — Knowledge Graph

- **Knowledge Graph** נבנה על גבי ה-MD Files של ה-[תפיסת ה-Wiki](#) — קישורים בין קבצים הופכים אוסף מסמכים לגרף ידע נחפש וניתן לניתוח.
- **Context הוא הנכס החזק ביותר של הארגון** — ולכן שימור, קישור ותחזוקה שוטפת של הגרף חשובים לא פחות מכתובת התוכן עצמו.
- לאורך זמן, ה-context של הארגון יהיה כה חזק שאפשר לבצע **Retraining** של מודל AI ייעודי.
- ה-Wiki מאפשר **זיהוי גורמים רלוונטיים** שהצד העסקי לא חשב עליהם כשנתן דרישה — תוצר לוואי של קישוריות: אם קובץ A וקובץ B מקושרים שניהם לקובץ C, ייתכן שיש קשר סמוי בין A ל-B שלא זוהה במפורש.

יישום מעשי בריפו הזה

כל קובץ בריפו מקשר במפורש לקבצים קשורים ("ראו X", "מפורט ב-Y") במקום לשכפל תוכן. זהו הגרעין הפשוט ביותר של Knowledge Graph — עוד לפני הפעלת כלי ניתוח אוטומטי (Obsidian, Foam), או כלי Graph ייעודי מעליו.

עיקרון: **קישור, לא שכפול**. אם מידע כבר מתועד במקום אחד — מקשרים אליו, לא מעתיקים אותו.

עקרונות על — תמצית לרפרנס מהיר

#	עיקרון	חל על
1	AI-first לא AI-added	דרישות סף — מפעל הבעיות , רעיונאות
2	המטה מגדיר Value Proposition, לא מפתח בעצמו	הגדרת המיזם

#	עיקרון	חל על
3	שני לקוחות תמיד: אזרח + שותף מיישם	Lean Canvas
4	סיכון רגולטורי = ניהול סיכונים, לא פסילה	Lean Canvas
5	מסלול רכש (G2G/ספק יחיד/מכרז) מתוכנן מראש	Roadshow
6	תיעוד ידע תמיד — גם למיזמים שנפסלו	ניהול משפך
7	Human in the Loop — אין החלטת אג'נט עצמאית	תפקיד הסוכנים, SDLC אג'נטי
8	בעיה עמוקה שניתן לפעול עליה עדיפה על בעיה "נכונה" ללא נקודת כניסה	דרישות סף
9	תמהיל מכוון: Low Risk/High Reward 70%, High Risk/High Reward 30%	תמהיל סיכון

עקרונות אלה חוזרים כ"מסיכום הפגישה" בקבצי המקור, ומרוכזים כאן כדי שלא יצטרכו לחפש בכל מסמך בנפרד — עיקרון בסיסי של Wiki טוב: קישור, לא שכפול.

מפעל הבעיות

שלב-על 1 של כור ההאצה | גרסה 1.0 | מבוסס על מפגש עבודה, 6.7.2026

מהו מפעל הבעיות?

מפעל הבעיות הוא **מכונה מתמשכת** — היא עובדת כל הזמן ביצירה ותחזוקה של רשימת האתגרים והבעיות הראויות להאצה. השלב אינו מסתיים; הוא פועל ברקע לאורך כל חיי כור ההאצה.

מטרת השלב: לאסוף, לתקף, לתעדף ולהכין בעיות חיים ישראליות מבוססות-נתונים — ולבחור מתוכן את הראויות לכניסה למסלול ההאצה ([הגדרת המיזם](#)).

יעדי משפך שנתיים

שלב במשפך	כמות בעיות (יעד שנתי)
כניסה לרשימה הארוכה	80~
בחקר מעמיק	40~
עוברות להגדרת מיזם	10~
הופכות לפתרון בפועל	5~

יחס המרה יעד: **1:8** בכניסה. זהו יעד ניהולי, לא חוק — נבחן ומתעדכן בהתאם להתנסות (ראו [ניהול משפך](#) ו**[תיעדוף דינמי](#)**).

מפת התוכן

נושא	קובץ
9 אתגרי האתגר הלאומיים	אזורי-אתגר-לאומיים
דרישות סף וקריטריוני תיעדוף	דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף
אלגוריתם ניקוד ותיעדוף — נוסחה קונקרטית (טיוטה)	אלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף
מקורות מידע (+27)	מקורות-מידע
תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה	תהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה
ניהול משפך ותיעדוף דינמי	ניהול-משפך-ותיעדוף-דינמי
תמהיל סיכון-תשואה	תמהיל-סיכון-ותשואה
צוות ותפקידים (Domain Owner ועוד)	צוות-ותפקידים
תפקיד סוכני ה-AI	תפקיד-הסוכנים-AI
שיתוף משרדי ממשלה — מתי ואיך	שיתוף-משרדי-ממשלה
מילון מונחים	מילון-מונחים

תבניות שימושיות (כרטיס בעיה, פרומפט חקר): [בכלים ותבניות](#). נספחים (RACI, רשימת מקורות מלאה): [בנספחים](#).

אזורי האתגר הלאומיים

המטה פועל ב-9 אזורי אתגר לאומיים שאושרו כתחומי העיסוק. כל אזור מנוהל על-ידי **סמנכ"ל ורטיקל** אחראי, שתפקידו לבנות את המפה, לתחזק את מקורות המידע ולנהל את אירועי הבעיות בתחומו (ראו [צוות ותפקידים](#)).

#	אזור אתגר	תיאור תמציתי
1	הזדקנות מיטבית	איכות חיים, עצמאות ורצף טיפול לאוכלוסייה המבוגרת
2	תמיכה מכלילה	שירותים ונגישות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
3	יושרת מידע ואמון	אמון ציבורי, מניעת מידע שגוי, שקיפות ממשלתית
4	ביטחון לאומי מבוסס	ביטחון, עמידות ועצמאות לאומית
5	צפיפות עירונית ותכנון	דיוור, תכנון עירוני, נייודות ותשתיות
6	משאבים, פריון ותפוקה לאומית	שוק העבודה, פריון, כלכלה ותעסוקה
7	ריבונות פיננסית וחוסן	יציבות פיננסית, אשראי, חוסן כלכלי
8	קידום ישראל כמעצמת AI	עמדה גלובלית, הון אנושי טכנולוגי, ייצוא ידע
9	תשתיות	מנוהל בנפרד

עיקרון: אזורי האתגר הם מסגרת — לא כלוב. בעיה שחוצה מספר תחומים מקבלת תיוג משני ומנוהלת על-ידי האחראי הראשי.

דוגמה ליישום על אזור אתגר ספציפי (ביטוח לאומי, שמשיק להזדקנות מיטבית ולריבונות פיננסית): ראו *כור ביטוח לאומי — כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי, מחוץ למסמך זה*.

דרישות סף וקריטריוני תיעדוף

דרישות סף לכניסת בעיה לרשימה

שלוש דרישות סף, שכולן חייבות להתקיים. **דרישות סף שונות מקריטריוני תיעדוף** — הן חוסמות כניסה, לא מדרגות.

- **דרישת סף 1 — בעיה אמיתית (לא פתרון במסווה):** הבעיה מתארת מצב חיים שבו אוכלוסייה, ערך ציבורי או שירות נפגעים. היא אינה מנוסחת כפתרון שמחפש הצדקה. מבחן הבחינה: "אם לא היה קיים הפתרון הזה, האם הבעיה עדיין קיימת?"
- **דרישת סף 2 — רלוונטיות ל-AI:** הפתרון הצפוי מבוסס AI, או שה-AI משפיע באופן מהותי על הערך הנוצר — AI כ"Game Changer", לא תוספת שולית. יכולות רלוונטיות: חיזוי, סיווג, אוטומציה, תמיכה בהחלטות, הנגשת מידע, זיהוי חריגים, התאמה אישית.
- **דרישת סף 3 — פוטנציאל לאימפקט מדיד:** הבעיה פוגשת את מטרות המטה ומשפיעה על אוכלוסיות רחבות או מדדי תוצאה משמעותיים. ניתן להגדיר לה Baseline ומדד הצלחה עתידי.

מה אינו דרישת סף (אלא קריטריון תיעדוף): גודל אוכלוסייה, עלות יישום, מורכבות רגולטורית — משפיעים על הציון, לא פוסלים כניסה.

הגיוקר: ניתן לאשר כניסה של בעיה שלא עומדת בכל הסף אם יש לה "פוטנציאל מערכתי" שעדיין קשה לנסחו. ההחלטה מצריכה אישור ניהולי מפורש ותיעוד הנימוקים.

תפקיד ה-AI — שלושה מבחנים

- **מבחן ההסרה** — אם נסיר את ה-AI מהפתרון, האם הוא עדיין עובד? אם כן, ה-AI כנראה לא מהותי.
 - **מבחן הערך** — ה-AI משפיע דרמטית על כמות, איכות, עלות או מהירות הערך שנוצר.
 - **מבחן הבשלות** — קיים דאטה, או היתכנות ברורה לאיסופו, לצורך הפעלת הפתרון.
- דגשים לחקר בעיה**
- **מדידות** — האם ניתן למדוד הצלחה? חייבים לנסות לבסס Baseline ומדד תוצאה, גם אם לא מושלמים בשלב הכניסה.
 - **תוקף** — הבעיה מגובה בראיות (מחקרים, דוחות, נתוני שטח). בעיה שעלתה ממקור תקשורתי בלבד מחייבת תיקוף ממקור ממשלתי/אקדמי/סטטיסטי.
 - **עומק** — בוחרים את הבעיה העמוקה ביותר שניתן להתמודד איתה, לא בהכרח את שורש-השורשים. בעיה עם "אוכלוסייה שסובלת" ו"מדד שניתן לשנות" עדיפה על בעיה "נכונה" ללא נקודת כניסה מעשית.
 - **סימפטום מול שורש** — יש לתעד את שניהם. ניתן לבחור לפתור סימפטום אם ההשפעה מוכחת — תוך הכרה שזה סימפטום.

קריטריוני תיעדוף (משקלות ייקבעו על-ידי הנהלת המטה)

- **קטגוריה א' — אימפקט:** גודל אוכלוסייה מושפעת · עומק וחומרת הבעיה · קיום מדדי תוצאה ברורים · סקלביליות.
 - **קטגוריה ב' — אסטרטגי:** יתרון ישראלי ייחודי · תרומה לעמדת ישראל כמעצמת AI · פוטנציאל ייצוא/נכס לאומי · תשתית לפרויקטים נוספים · קיום בעל בית אפשרי.
 - **קטגוריה ג' — ישימות:** היתכנות ל-MVP בזמן סביר · בשלות ה-AI לפתרון · זמינות דאטה · מורכבות רגולטורית · B2G/B2B/B2C.
 - **פרמטרי סיכון** (פרטיות, בטיחות, משפטי, הטמעה): משקלם **נמוך** בתיעדוף — בדרך כלל ניתן להתמודד איתם — אך הם מסומנים כאתגרים לתכנון בשלב הפתרון.
- עיקרון: הגדרת המשקלות היא **החלטה ניהולית**, לא נגזרת של מודל. גמישה ומשתנה לפי עונה/תקופה.

מפורט יותר, כולל תהליך החקר בשטח (Five Whys, Problem Tree): [תהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה](#). לתהליך העמקה מובנה של בעיה שכבר נכנסה: [חקר-הבעיה](#).

איך הופכים את הקריטריונים האלה למספר אחד שמדרג בעיות זו מול זו? ראו [אלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף](#) — נוסחת ניקוד משוקללת ותהליך החלטה מדרג (טייטה לאישור).

אלגוריתם ניקוד ותיעדוף (מודל מוצע)

סטטוס: **טייטה לאישור הנהלת המטה**. [דרישות הסף וקריטריוני התיעדוף](#) מגדירים את הפרמטרים ברמה איכותנית בלבד ("המשקלות ייקבעו על-ידי הנהלת המטה"). הקובץ הזה מציע **נוסחה קונקרטית ותהליך**

החלטה מדורג כדי שהניקוד יהיה עקבי בין בעיות שונות ולא תלוי-שופט. כל מספר כאן (משקלות, סף) הוא הצעת פתיחה בלבד — לא נתון מהחומרים המקוריים.

שלב 0: האם בכלל אפשר לנקד?

לפני שמנקדים בעיה, בודקים שיש לה מספיק מידע לניקוד אמין. אם לא — היא לא "נכשלת", היא עוברת להעמקה לפני ניקוד:

האם יש נתון כמותי לפחות לאחד מקריטריוני האימפקט? ← לא → לא ייג'נט: חקור נתונים (שלב 1 בתהליך הזיהוי)
האם ברור אם הבעיה בדרגה 2-3 (שורש ישים) או עדיין בדרגה 0-1 (סימפטום)? ← לא ברור → Five Whys/Problem Tree לפני ניקוד
האם יש לפחות מקור אחד מאומת (לא רק תקשורתי)? ← לא → תיוג "דורש תיקוף", ניקוד זמני בלבד

בעיה שעוברת את שלב 0 מקבלת ניקוד מלא. בעיה שלא — מתויגת "ממתינה להעמקה" ולא מדורגת מול בעיות בשלות יותר (זה מונע מצב שבו בעיה "לא ידועה מספיק" מקבלת ציון נמוך רק כי אין עליה מידע, ולא כי היא פחות טובה).

שלב 1: ניקוד לכל קריטריון (5-1)

לכל אחד מ-12 תתי-הקריטריונים ב**קריטריוני התיעדוף** ניתן ציון 1-5 (1=נמוך, 5=גבוה), עם עוגן מילולי כדי לצמצם סובייקטיביות:

ציון	עוגן כללי
1	אין ראיה / לא רלוונטי
2	ראיה חלשה / משנית
3	ראיה סבירה, לא חד-משמעית
4	ראיה טובה, כמעט חד-משמעית
5	ראיה חזקה וכמותית, חד-משמעית

שלב 2: ציון קטגוריה

ציון כל קטגוריה = **ממוצע** תתי-הקריטריונים שלה (לא סכום — כדי שקטגוריות עם מספר תתי-קריטריונים שונה יישארו בסקאלה 1-5 אחידה):

ציון_אימפקט = ממוצע(גודל אוכלוסייה, עומק/חומרה, קיום מדד תוצאה, סקלביליות)
ציון_אסטרטגי = ממוצע(יתרון ישראלי, השפעה מעצמתית, פוטנציאל ייצוא, תשתית לפרויקטים נוספים)
ציון_ישימות = ממוצע(היתכנות MVP, בשלות AI, זמינות דאטה, מורכבות רגולטורית – הפוך: מורכבות גבוהה = ציון נמוך)

שלב 3: ציון משוקלל סופי

$$\text{ציון_סופי} = (W_a \times \text{ציון_אימפקט}) + (W_b \times \text{ציון_אסטרטגי}) + (W_c \times \text{ציון_ישימות})$$

כאשר $W_a + W_b + W_c = 1$

משקלות ברירת מחדל מוצעים לדיון (לאישור הנהלת המטה — ראו [Management Layer](#)): $W_a=0.4$, $W_b=0.3$, $W_c=0.3$ (אימפקט קודם).

פרמטרי סיכון (פרטיות/רגולציה/ארגוני/פוליטי): אינם נכנסים לנוסחה — נרשמים כתיוג נפרד "אתגרים לתכנון" בכרטיס הבעיה, בהתאם לעיקרון שמשקלם נמוך בתיעדוף עצמו.

שלב 4: רצועות החלטה (Bands)

ציון סופי	משמעות	פעולה
$4.0 \leq$	מועמדת חזקה	מעבר מידי לחקר מעמיק, בכפוף לתמהיל הסיכון-תשואה
$3.9-3.0$	מועמדת בינונית	דורשת חיזוק ראיות/דאטה נוסף לפני החלטה; לא נפסלת
$3.0 >$	לא בשלה כרגע	חוזרת למאגר עם תיוג הסיבה (למשל "ממתינה לטכנולוגיה X") — לא נמחקת, ראו ניהול-משפך-ותיעדוף-דינמי

Override של ה-Management Layer תמיד גובר על הרצועות האלה — אך חייב תיעוד מפורש (ראו אותו קובץ).

שלב 5: מתי חוזרים אחורה להעמיק

- אם פער בין הקטגוריות גדול (למשל אימפקט=5 אבל ישימות=2) — יש להעמיק ספציפית בקטגוריה החלשה לפני החלטה, לא לממוצע ולהחליט.
- אם ציון ישימות נמוך בגלל "בשלות AI" בלבד (לא דאטה/רגולציה) — מתייגים "ממתין לטכנולוגיה" ובודקים שוב ב-Funnel Review הבא (רבעוני).
- אם ציון אסטרטגי גבוה אך אימפקט לא ברור — זהו מקרה טיפוסי ל"גיוקר" (ראו [דרישות-סף](#)) ודורש דיון ניהולי מפורש, לא רק ציון.

תיעוד נדרש לכל ניקוד

לפי [פרוטוקול השקיפות](#): כל ציון קטגוריה מלווה בהנמקה של שורה אחת ("למה 4 ולא 5") — לא רק המספר. זה מה שהופך את האלגוריתם לבר-ביקורת ולא לקופסה שחורה.

מקורות מידע להזנת המפעל

המקורות משרתים שתי פונקציות: יצירת זרקורים לבעיות חדשות והעשרת ותיקוף בעיות קיימות.

מקורות ממסדיים

- דוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
- דוחות בנק ישראל ומשרד האוצר
- OECD — נתוני ישראל והשוואות בינלאומיות
- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)
- תוכניות העבודה הממשלתיות ודוחות ביצוען
- מינהל הרכש הממשלתי ומכרזים
- מרכז המחקר של הכנסת ופרוטוקולי ועדות
- מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

- מפתח התקציב (next.obudget.org)

מקורות ידע ומחקר

מכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל · מכון טאוב · המכון הישראלי לדמוקרטיה · מוסד שמואל נאמן · אקדמיה ומוסדות מחקר · ג'וינט-אלכא

מקורות יזומים ופנימיים

- רעיונות והצעות מעמותות וחברה אזרחית
- Agent-assisted scanning — סוכני AI שסורקים דוחות ומדיניות
- חיכוך יומיומי מהשטח של אנשי הצוות
- קול קורא לבעיות (כשיוחלט להפעיל)
- חידושים טכנולוגיים עולמיים וסריקת קו אופק

עיקרון תיוג מקור: בעיה שעלתה מכמה מקורות עצמאיים מקבלת ניקוד גבוה יותר בתיעדוף. **תדירות הופעה במקורות שונים = חוזק ראיה.**

Action Item לכל סמנכ"ל ורטיקל: בנה רשימת מקורות ספציפיים לתחום האחריות שלך — ממשלתיים, אקדמיים, שטחיים — ועדכן אותה שוטף.

הרשימה המלאה (27 מקורות עם URL ומה לחפש בכל אחד): [נספח — רשימת מקורות מידע מורחבת](#). הפרומפט שמריץ סוכן AI על המקורות הללו מובא בהמשך פרק זה, בתוך [תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה](#).

תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה

כרטיס בעיה — השדות המובנים

כל בעיה שנכנסת לרשימה מקבלת **כרטיס בעיה** מובנה. התבנית המלאה למילוי מובאת בהמשך פרק זה.

שדה	תיאור
שם הבעיה	קצר וברור
ניסוח בעיית חיים	משפט אחד: מי סובל, ממה, ומה ההשלכה
אזור אתגר לאומי	אחד מ-9 התחומים (ואזור משני אם רלוונטי)
אוכלוסייה שנפגעת	ספציפית ככל האפשר
גוף ממשלתי/ציבורי רלוונטי	מי יכול להיות "בעל הבית"
מקור הבעיה	קישור ישיר
ראיות ממקורות	ציטוטים, נתונים, ממצאים מרכזיים
מדד תוצאה אפשרי	מה ישתפר, בכמה, לאיזו אוכלוסייה
סוג החסם	דאטה / תהליך / רגולציה / תקציב / אמון / הטמעה / תיאום / כוח אדם / נגישות
חוזרת ביותר ממקור אחד?	כן/לא + פירוט

שדה	תיאור
פוטנציאל AI	נמוך / בינוני / גבוה + הסבר
למה AI רלוונטי	מנגנון ספציפי
שאלות פתוחות	מה עוד צריך לברר
רמת בשלות להעמקה	נמוכה / בינונית / גבוהה

תיוגי חובה: מקור הבעיה (ממשלתי/מחקרי/שטח/טכנולוגי/אחר) · תוקף/שכיחות (חד-פעמי/חוזר/מבני) · רמת סיכון (low/high) · סוג (B2G/B2B/B2C/תשתית).

תבנית: כרטיס בעיה (למילוי)

שם הבעיה:

ניסוח בעיית חיים (משפט אחד):

אזור אתגר לאומי (ואזור משני אם רלוונטי):

אוכלוסייה שנפגעת:

גוף ממשלתי/ציבורי רלוונטי:

מקור הבעיה (קישור):

ראיות ממקורות:

מדד תוצאה אפשרי:

סוג החסם (דאטה / תהליך / רגולציה / תקציב / אמן / הטמעה / תיאום / כוח אדם / נגישות):

חוזרת ביותר ממקור אחד? כן/לא + פירוט:

פוטנציאל AI (נמוך/בינוני/גבוה) + הסבר:

למה AI רלוונטי (מנגנון ספציפי):

שאלות פתוחות:

רמת בשלות להעמקה (נמוכה/בינונית/גבוהה):

תיוגי חובה: מקור (ממשלתי/מחקרי/שטח/טכנולוגי/אחר) · תוקף/שכיחות (חד-פעמי/חוזר/מבני) · רמת סיכון (low/high) · סוג (B2G/B2B/B2C/תשתית).

כלי מרכזי — הפרומפט לחקר בעיות

המטה פיתח פרומפט חקר מובנה לסוכני AI לסריקה שיטתית של [27+ מקורות מידע](#), חילוץ בעיות אפשריות ובניית טבלה מובנית.

עקרונות הפרומפט: לא לחפש פתרונות — לחפש בעיות חיים קונקרטיות עם ראיות ומדדים · להבחין בין סימפטום לשורש · להעדיף בעיות שחוזרות בכמה מקורות · לסמן מקור חלש שדורש תיקוף.

תוצר הפרומפט: טבלת בעיות רחבה (50+ בעיות) · לכל בעיה מקור אחד לפחות (עדיפות לשניים+) · סימון 10–15 בעיות מבטיחות להעמקה · חלוקה לפי [אזורי אתגר](#) · המלצה לאן לא להשקיע מאמץ נוסף.

הערה: קובץ המקור המלא ("פרומפט חקר לחיפוש בעיות בשלב מפעל הבעיות.docx") לא היה חלק מהחומרים שסופקו במקור — התבנית הבאה משחזרת את השלד לפי העקרונות המתועדים כאן. כשה-docx המקורי יתקבל, יש להחליף את השלד בתוכנו המלא.

תבנית: פרומפט חקר בעיות (לסוכן AI)

מטרה: הרצת סוכן AI לסריקה שיטתית של +27 מקורות מידע, חילוץ בעיות אפשריות ובניית טבלה מובנית לפי כרטיס הבעיה.

תוצר מצופה: (1) טבלת בעיות רחבה — +50 בעיות; (2) לכל בעיה מקור אחד לפחות (עדיפות לשניים+); (3) סימון 10–15 בעיות מבטיחות להעמקה; (4) חלוקה לפי 9 אזורי האתגר; (5) המלצה מפורשת לאן לא להשקיע מאמץ נוסף.

תפקידך: לסרוק את המקורות הבאים [רשימת +27 המקורות] ולזהות בעיות חיים ישראליות מבוססות-נתונים באזורי האתגר הבאים: [9 האזורים].

לכל בעיה שתמצא:

- נסח אותה כבעיית חיים (מי סובל, ממה, מה ההשלכה) – לא כפתרון.
- ציין מקור מדויק (קישור/מסמך/עמוד).
- דרג עדות: האם המקור ממשלתי/אקדמי/סטטיסטי, או תקשורתי בלבד (ואז סמן "דורש תיקוף").
- בדוק אם הבעיה חוזרת במקור נוסף כלשהו מהרשימה.
- העריך פוטנציאל AI (נמוך/בינוני/גבוה) ונמק במנגנון ספציפי.
- אל תציע פתרון – רק בעיה, ראיות, והערכת פוטנציאל.

הפק טבלה לפי שדות כרטיס הבעיה.

סמן 10–15 בעיות מבטיחות להעמקה, וסיים בהמלצה על אזורים שלא כדאי להשקיע בהם מאמץ נוסף כרגע, עם נימוק.

חקר שורש מעמיק (Five Whys, Problem Tree)

לאחר שבעיה עוברת את דרישות הסף, היא עוברת חקר מעמיק לפני תיעדוף סופי:

- **Five Whys** — לאיתור הבעיה העמוקה
 - **Problem Tree** — מיפוי גורמים והשלכות
 - **System Mapping** — הבנת הסביבה המערכתית
 - **ניתוח חסמים** — מה עצר פתרונות עד כה
 - **מסע משתמש** — איך הבעיה נחוות על ידי מי שסובל ממנה
- וגם: חקר דאטה (זמינות, איכות, בעלות ורגולציה) · חקר AI Fit (יכולת בשלה? classification/prediction/generation/recommendation? לאמן מול לרכוש) · חקר אימפקט (Baseline, מדד, גודל אוכלוסייה) · חקר ישימות (רכש, אינטגרציות, בעל בית) · חקר שוק (Build/Buy/Partner/Tender, מה נכשל בעבר).

זהו החקר הראשוני בתוך מפעל הבעיות. לאחר שבעיה נבחרת ועוברת לשלב הבא, מתבצע חקר שורש פורמלי ומובנה בן 5 שלבים: [חקר-הבעיה](#).

ניהול משפך ותיעדוף דינמי

עקרון התיעדוף הדינמי

התיעדוף אינו פעולה חד-פעמית. כל בעיה מקבלת ציון משוקלל שמתעדכן כל הזמן עם הצטברות מידע, שינויים טכנולוגיים ועדכוני מדיניות.

- בעיה שנפסלה על רקע טכנולוגי **חוזרת למאגר** עם הערה "ממתינה לטכנולוגיית X" — ולא נמחקת.
- קריטריונים מתחזקים ככל שמצטבר מידע נוסף.
- המשפך **אינו לינארי** — בעיות יכולות לחזור, לדשדש, ולקבל ציון מחדש.
- מדי רבעון (לפחות) נעשית **סקירת משפך (Funnel Review)** — האם יש מספיק בעיות בכל שלב?

שכבת הניהול (Management Layer)

מעל לתיעדוף האלגוריתמי קיימת שכבה ניהולית. הנהלת המטה שומרת לעצמה את הזכות לקבל **החלטות דיקטטביות** שמטות את התמהיל — למשל: "בחודשיים הקרובים נתמקד בביטחון לאומי" או "נרצה לפחות בעיה אחת מתחום ההזדקנות השנה."

זו החלטה **לגיטימית ומוצהרת** שפועלת on top על המנגנון, לא בתוכו. חייבת להיות: **מתועדת** (עם הנמקה) · **שקופה** (לכל הצוות) · **מוגבלת בזמן** (עם תאריך סיום).

מדדי משפך (Funnel Health) — לדיווח הנהלה

ממד	תיאור
בעיות בכניסה	כמה בעיות חדשות נוספו ברבעון
בחקר פעיל	כמה בעיות נמצאות בחקר מעמיק
ממתינות לתיעדוף	כמה עברו חקר וממתינות להחלטה
עברו להגדרת מיזם	כמה הפכו למיזמים פעילים
מושחות / ממתינות לטכנולוגיה	כמה שמורות ל"עתיד"
נפסלו — ולמה	לצורך למידה ושיפור

פרוטוקול תיעוד ושקיפות

תיעוד ההחלטות **חובה, לא אופציה**. סיבות: שקיפות משפטית ואחריות (הגנה מפני עתירות) · מניעת "אמנזיה ארגונית" · למידה מתמשכת.

לכל החלטת תיעדוף יש לתעד: **הציון** לפי כל קריטריון · **ההנמקה** · **מי קיבל** את ההחלטה ומתי · אם הוחלט בניגוד לנתונים — **מה הנמקת ה-Management Layer**.

עיקרון זהה — תיעוד מבני של החלטות שאינן נגזרות אוטומטית ממודל — חוזר גם בשלב המימוש, כ-[ADR](#).

תמהיל בעיות — סיכון מול תשואה

המטה מנהל **שני סוגי בעיות במקביל**, במינון מכוון:

סוג	הגדרה	יעד תמהיל
Low Risk / High Reward	בעיות ישימות, "quick wins" אסטרטגיים, סיכוי הצלחה גבוה	~70%

סוג	הגדרה	יעד תמהיל
High Risk / High Reward	בעיות סובריניות, פורצות דרך, קשות אך בעלות ערך מעצמתי	~30%

עקרונות ניהול התמהיל

- התמהיל הוא החלטה ניהולית, לא תוצר אוטומטי של הציונים.
- הוא מתעדכן לפי המציאות — מה מתקדם בפועל, מה נתקע.
- מטרתו: למנוע מצב שבו המטה מפספס סוג בעיות שלם.
- ועדת המטה בוחנת את התמהיל בכל [Funnel Review](#).
- גיוון נוסף: מעבר ל-risk/reward, יש לבחון גיוון בין אוכלוסיות ואזורי אתגר — כדי לוודא שלא כל הבעיות מגיעות מאותו תחום.

צוות ותפקידים — מפעל הבעיות

מבנה הצוות

לכל בעיה שעוברת לשלב ההאצה מוגדר צוות ליבה שנושא בה אחריות. הצוות מורכב משכבות:

שכבה קבועה (Core):

- סמנכ"ל ורטיקל — אחראי על אזור האתגר, מחלק אחריות בין Domain Owners
- Domain Owner (= Problem Owner) — מנהל האירוע של הבעיה
- Agents (סוכני AI) — מבצעי מחקר, ניתוח, תיעוד המלצות (תמיד [Human in the Loop](#))
- שכבה אד-הוק (לפי בעיה):

- מומחים מהמגזר הציבורי — Owner פוטנציאלי, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות
- מומחים מהתעשייה — סטארט-אפים, חברות, ספקי שירותים
- מומחים מהאקדמיה — חוקרים, מובילי תחומים
- בעלי תפקידים — PMO, מנהל מוצר, יועץ AI

עיקרון: גודל הצוות מינימלי ויעיל. מוסיפים אנשים רק כשיש להם תפקיד מוגדר — לא "לא יזיק".

ה-Domain Owner

ה-Domain Owner הוא עמוד השדרה של השלב. הוא אינו Domain Expert — הוא מנהל האירוע.

תפקידיו: מחזיק ה-Ecosystem (מכיר שחקנים, מקורות, מוקדי כאב) · מטפח קשרים (מומחים, גופים ממשלתיים, קופות חולים, עמותות) · מרכיב צוותים אד-הוק לכל בעיה · מנהל ידע (וידוא תיעוד, נגישות, עקביות).

מה הוא לא עושה: לא חוקר לעומק כל בעיה בעצמו (זה תפקיד ה-Agents וה-Domain Experts) · לא מקבל החלטות תיעוד סופיות לבד (שיתוף עם ועדת המטה) · לא מחליף מומחים, אלא מרכיב אותם · לא מנהל את הפיתוח הטכנולוגי.

מבנה מוצע: כמה Domain Owners לכל סמנכ"ל ורטיקל, תלוי בעומק התחום וב-Capacity הזמין — החלטה ניהולית נפרדת.

Domain Experts — מאפיינים ורתימה

מומחים **חיצוניים** שמצטרפים אד-הוק לצוות לצורך חקר בעיה ספציפית. **אינם חלק קבוע** מהמטה.

מאפיינים מבוקשים: "שם דבר" בתחום — ניסיון וקרבה לשטח · חשיבה מערכתית (מבחינים בין סימפטום לשורש) · פתיחות ל-AI ללא התלהבות עיוורת · אפוליטיים — דעה מקצועית לא אג'נדה · נכונות מעשית לראיונות/סדנאות · יכולת לתרגם ידע לפעולה.

תהליך רתימה: Domain Owner מנהל רשימת מומחים לתחומו · מחויבות מוגדרת מראש (שעות, תגמול, ציפיות) · ניתן לייצר "ועדת מומחים" קבועה יותר לאזורי אתגר מרכזיים.

RACI

טבלת RACI מלאה (הנהלת מטה / סמנכ"ל ורטיקל / Domain Expert / Agent / Domain Owner לכל פעולה): [נספח — RACI מפעל הבעיות](#).

תפקיד הסוכנים (Agents) במפעל הבעיות

סוכני AI מוטמעים לאורך כל שלב מפעל הבעיות:

תפקיד	תיאור
סריקת מקורות	סריקה שיטתית ושוטפת של +27 מקורות מידע
חילוץ בעיות	זיהוי בעיות פוטנציאליות מתוך דוחות, נתונים ומאמרים
חקר ראשוני	בניית כרטיס בעיה ראשוני עם נתונים ומקורות
עדכון ציון	עדכון הציון הדינמי של בעיות קיימות בהתאם למידע חדש
תיעוד	תיעוד אוטומטי של מקורות, ראיות והחלטות
סריקת קו אופק	מעקב אחר טכנולוגיות AI חדשות שעשויות "לפתוח" בעיות קפואות

עיקרון: **Human in the Loop תמיד**. האג'נטים מציעים — הצוות מחליט. אין החלטת תיעדוף שנלקחת על-ידי אג'נט בלבד.

זהו אותו עיקרון בדיוק שחוזר, בהקשר אחר, בשלב הפיתוח בפועל אצל השותף המיישם: ראו [Human in the Loop — ממשל](#).

שיתוף משרדי ממשלה — מתי ואיך

ההסכמה: שלב זיהוי הבעיות הוא **פנימי למטה**. משרדי ממשלה אינם מצטרפים לשלב הזיהוי כשחקן בעל זכות-על על הבחירה.

הנמקה: משרד שנכנס מוקדם מדי עלול לנסות "למסלל" את התהליך — לדחוף בעיות שנוחות לו ולהרוג בעיות שמאיימות. שלב הזיהוי חייב לשמור על עצמאות אנליטית.

מה כן מותר בשלב הזיהוי:

- שאיבת מידע בלתי פורמלית — שיחות עם אנשי מקצוע במשרדים, ללא מחויבות
- שימוש בנתונים ציבוריים שמשרדים מפרסמים

- הזמנה לוועדת מומחים כ-Domain Experts — בכובע מקצועי, לא פוליטי
מתי כן נכנסים משרדים? בשלב [הגדרת המיזם](#) — כאשר בוחרים שותף שיישא בבעלות על הפתרון ויתחייב לשלב הבא. ראו [Roadshow](#) ובחירת שותפים.

מילון מונחים — מפעל הבעיות

מונח	הגדרה
כור האצה	תהליך מלא מזיהוי בעיה עד פתרון בסקייל ואימפקט
מפעל הבעיות	שלב-על 1: איסוף, תיקוף ותיעדוף בעיות
דרישת סף	תנאי חוסם כניסה — שלא מקיימים אותו לא נכנסים
קריטריון תיעדוף	פרמטר שמשפיע על הדירוג, לא חוסם כניסה
Domain Owner	מנהל אירוע הבעיה — מחזיק ה-Ecosystem
Domain Expert	מומחה חיצוני שמצטרף אד-הוק
Management Layer	שכבת ההחלטות הניהוליות מעל לאלגוריתם
Funnel Review	סקירה תקופתית של בריאות המשפך
ג'וקר	בעיה עם פוטנציאל מערכתי שטרם נוסח, באישור ניהולי
Human in the Loop	כל החלטה של אג'נט כפופה לאישור אנושי

מונחי שלב הגדרת המיזם וה-Business Wiki מרוכזים בקבצים המקבילים שם, כדי לשמור על "מונח אחד = הגדרה אחת" ליד ההקשר שבו הוא נוצר.

הגדרת המיזם

שלב ב' של כור ההאצה

סקירת השלב

שלב הגדרת המיזם הוא הגשר בין בעיה נבחרת [ממפעל הבעיות](#) לבין מיזם בשל לביצוע. המטרה: לצלול לעומק הבעיה, לגבש כיוון פתרון מבוסס AI, לבנות מצפן עסקי ולגייס שותף מוביל שיקח בעלות.

עיקרון מנחה: המטה אינו מפתח את הפתרון המלא — הוא יוצר "בריף" המגדיר את מצפן המיזם ואת הקריטריות של AI, ומאפשר לשותפים חיצוניים לקחת בעלות על הביצוע.

תפוקת השלב: מסמך הגדרה מפורט + בריף מיזם מכירתי המוכן ל-Roadshow.

ארבעת תתי-השלבים

#	תת-שלב	תוצר	זמן
1	חקר הבעיה	מסמך הגדרת בעיה (1 עמוד, 6 סעיפים)	2–3 שבועות
2	רעיונות מבוססת AI	כרטיס פתרון	כשבוע
3	אסטרטגיה מוצרית — Lean Canvas	בריף מיזם (1–2 עמ')	גמיש
4	Roadshow ובחירת שותפים	שותף מוביל + צוות הקמה	גמיש

לדוגמה קונקרטית שממחישה את ארבעת תתי-השלבים על מקרה אמיתי: [כור ביטוח לאומי / 02-הגדרת-המיזם](#), מחוץ למסמך זה.

תת-שלב 1 · חקר הבעיה

מטרה

צלילת עומק לבעיה הנבחרת — אבחון בעיות שורש, הקשרן והגורמים המשפיעים — לפני שיוצאים לפתרון.

עיקרון מרכזי: הבעיה המוצגת היא תמיד סימפטום

דרגה	הגדרה	פעולה
0	בעיה מוצגת — מה השטח מתלונן עליו	נקודת פתיחה
1	בעיה פונקציונלית — מה לא עובד	הבנה ראשונית
2	בעיה בסיסית — מדוע הפונקציה נכשלת	אזור עבודת הכור
3	שורש ישים — גורם שניתן להתערב בו ב-AI ✓	אזור עבודת הכור
4	שורש עמוק — מבני/מדיניות/רגולטורי	מצריך תהליך ארוך יותר

הכור עובד בדרך כלל בדרגות 2–3. דרגה 4 דורשת החלטה מפורשת על תהליך מותאם.

תהליך — 5 שלבים (כ-שבועיים)

שלב 0 · מיפוי מקורות וגישה לדאטה (Core Team, לפני סריקת האייג'נט) — קלט: הגדרת הבעיה המוצגת (דרגה 0) + ידע הצוות. פלט: רשימת מקורות חובה, חברות/עמותות/גופים רלוונטיים, אנשי מפתח, גישה למאגרי דאטה, הרשאות לאייג'נט.

האייג'נט פותח ממאגרים נבחרים ומאומתים — ומרחיב משם בחיפוש פתוח.

שלב 1 · הכנה — Agent סורק לפני המפגש — פלט: סיכום מחקרים ודוחות (מבקר המדינה, OECD, אקדמיה) · נתונים כמותיים (אוכלוסייה, עלות, שכיחות) · פתרונות שנוסו בעולם · מפת שחקנים · 5–7 השערות לגורמי שורש.

שלב 2 · מפגש פיזי 1 — פריסת הבעיה (Core Team + Domain Experts, 2–3 שעות) — כלים: Problem Tree + Five Whys מקבילי. תהליך: כתיבה שקטה על פוסט-אייט (5 דק') → קיבוץ לאשכולות (3–6 ענפים) → Five Whys על כל ענף (4–5 "למה") → סימון "לא יודעים" ו"Game Changer AI" מול "בעיית מדיניות בלבד". תוצר: עץ בעיות + 3–5 שורשים מועמדים + שאלות פתוחות לאייג'נט.

שלב 3 · עיבוד ותיקוף — Agent מעמיק — ארבע בדיקות לכל שורש מועמד:

שאלה	בדיקה
יש דאטה שמוכיח אותו? מה ההיקף?	נתונים
יש עדות לקשר סיבתי — ולא רק מתאם?	סיבתיות
לאיזה שורש AI הוא כלי מתאים?	ישימות AI
אם פותרים את השורש — כמה מהבעיה ייפתר?	ציון מנף

שלב 4 · מפגש פיזי 2 — בחירת השורש הנכון (Core Team, כשעה) — שלושה קריטריונים: **עמוק** (מסיק (מזיז את המחט) · **גבוה** (מסיק (לא תלוי בשינוי מבני שמחוץ לשליטה) · **Game Changer AI** (הכלי הנכון, לא רק נוח לשלב).

לא בוחרים את השורש העמוק ביותר — אלא את השורש האופטימלי.

שלב 5 · גיבוש הגדרת הבעיה הסופית (Problem Owner) — מסמך חד-עמודי, שישה סעיפים:

סעיף	תוכן
בעיה מוצגת	מה השטח מתלונן עליו (דרגה 0)
בעיית השורש שבחרנו	מנוסחת בצורה ספציפית ומדידה
ההוכחה מהדאטה	מדוע זה השורש הנכון
למה AI הוא הכלי הנכון	מה AI מאפשר שלא היה אפשרי בלעדיו
מדד הצלחה	Baseline + יעד + אופן המדידה
מה לא פותרים	הגבול המפורש — מניעת סחף

הסעיף האחרון חשוב לא פחות — הוא מונע סחף ל"נפתור הכל".

Gate — קריטריוני "בעיה מוכנה"

• בעיית שורש מזוהה בנתונים — פתרונה "יזיז את המחט" ולא רק יקל על הסימפטום

- מדד הצלחה ברור: Baseline, יעד מדיד ואופן המדידה
 - היתכנות ראשונית: קיום/נגישות דאטה ו-AI Fit ראשוני
 - אישור Domain Owner (סמנכ"ל ורטיקל)
- זמן מוקצה:** 2–3 שבועות. **אם השורש אינו פתיר ב-AI:** הבעיה חוזרת למפעל עם תיעוד מלא של הידע שנצבר.

ה-A Team לחקר הבעיה

הרכב (7–10 אנשים): Core Team · Domain Experts · נציגי שטח ומשתמשי קצה · נציג הגורם המטמיע (מוקדם ככל האפשר) · חברות וסטארט-אפים בתחום.

מודל ניהול: Problem Owner אחד לכל בעיה (יכול לנהל כמה A Teams במקביל) · הרכב הצוות יכול להשתנות בין תתי-שלבים.

עיקרון: חובה להכניס מידע גולמי ורחב מהתעשייה — כולל היכרות עם טכנולוגיות וסטארט-אפים קיימים. לא להתבסס רק על פקידי ממשלה.

יום 1 → הגדרת מקורות וגישה לדאטה (Core Team)
 ימים 2–4 → סריקת האייג'נט
 יום 5 → מפגש פיזי 1 – פריסת הבעיה
 ימים 6–7 → עיבוד ותיקוף (אייג'נט)
 יום 8 → מפגש פיזי 2 – בחירת השורש + גיבוש מסמך הגדרת הבעיה

תת-שלב 2 · רעיונות מבוססת AI (Ideation)

מטרה

פיצוח הבעיה ומציאת כיווני פתרון יצירתיים. הצוות מגבש תפישת פתרון בתהליך מובנה — התהליך עצמו מואץ בכלי AI.

עיקרון מרכזי: AI-first לא AI-added

התהליך שלנו	Ideation רגיל
שאלת הפתיחה: "מה ה-AI מאפשר שלא היה אפשרי לפני שנה?"	שאלת הפתיחה: "מה הפתרון?"
מחברים את יכולת ה-AI לשורש הבעיה	בודקים אם אפשר לשלב AI
תוצאה: AI-first ✓	תוצאה: AI-added

ה-Ideation לא מתחיל מדף ריק — הוא מתחיל מהבנה עמוקה של השורש (ראו [חקר הבעיה](#)), סריקת העולם וצמצום מרחב הפתרונות.

תהליך — 5 שלבים (כ-שבוע)

שלב 1 · הכנה — Agent סורק לפני המפגש — קלט: מסמך הגדרת הבעיה הסופי. פלט:

נושא	תוכן
פתרונות קיימים בעולם	מה כבר נוסה, מה עבד/לא, ולמה
יכולות AI רלוונטיות	זיהוי תבניות, חיזוי, NLP, ראייה ממוחשבת, רב-סוכנים
הזדמנויות AI חדשות	יכולות מ-12-24 החודשים האחרונים
אנלוגיות מתחומים אחרים	בעיות דומות שנפתרו יצירתית בתחומים שונים

פלט מוכן: מסמך הכנה (3-5 עמ') + 5-8 "זרעי רעיון" מבטיחים.

שלב 2 · מפגש פיזי 1 — הרחבה (Core Team) (Diverge) + מומחה תוכן 1-2 + איש טכנולוגיה, (שעתיים):

שלב	משך	תוכן
פתיחה	20 דק'	קריאת מסמך ההכנה בשקט + רישום שאלות
שאלות מרחיבות	30 דק'	What If + (5+ ניסוחים) How Might We
Ideation	30 דק'	יצירת כיווני פתרון מבוססי AI מהשאלות המרחיבות
Clustering	30 דק'	הצגה קצרה + מיקוץ לאשכולות → 4-7 כיוונים
AI Fit Check	20 דק'	כיוונים שאינם AI-first — יוצאים מהתחרות

תוצר: 3-4 כיווני פתרון מובחנים — כל אחד במשפט אחד + 3 שורות הסבר.

שלב 3 · בין המפגשים — Agent מעמיק ומתקף:

בדיקה	שאלה
היתכנות טכנית	יש Proof of Concept דומה בעולם? מהו ה-AI Stack הנדרש?
זמינות דאטה	מהו הדאטה הנדרש? מי מחזיק בו? האם נגיש?
אנלוגיות הצלחה	מקרים שבהם גישה דומה עבדה בתחום אחר
סיכוני כשל מוקדמים	סיבות נפוצות שפתרונות דומים נכשלו

פלט: כרטיס הערכה לכל כיוון (חצי עמוד) — פוטנציאל · דאטה · סיכון · דוגמאות עולמיות.

שלב 4 · מפגש פיזי 2 — צמצום (Converge) (Core Team, שעה וחצי):

תרגיל "הכרטיס האחד" — כל משתתף מציג (2 דקות, ללא מצגת): "הפתרון הוא ____" · "הוא עובד כי ____" · "ה-AI עושה ____" · "מדד ההצלחה הוא ____".

הצבעה מולטי-קריטריונית (1-5): **מנוף** (כמה מהבעיה נפתר) · **AI-first** (עד כמה AI לב הפתרון) · **ישימות** (כמה קרוב לבנייה תוך 6 חודשים).

לרוב כיוון אחד מנצח בשניים מתוך שלושה — הדיון מתמקד בפרמטר השלישי.

שלב 5 · גיבוש כרטיס הפתרון (Problem Owner):

סעיף	תוכן
כיוון הפתרון	משפט אחד שמסכם את הפתרון
מה ה-AI עושה	היכולת הספציפית שמאפשרת את הפתרון
הדאטה הנדרש	מה נדרש, ממי, והאם זמין
הנחת הליבה	הנחת היסוד שאם אינה נכונה — הכל קורס
POC מינימלי	הדבר הקטן ביותר שאפשר לבנות לתיקוף הנחת הליבה

הנחת הליבה וה-POC המינימלי הם הלב — הם מה שממשיך לתיקוף בפועל.

Gate — מעבר לאסטרטגיה מוצרית

- כרטיס פתרון מאושר — כיוון אחד ברור
- AI-first מוכח — לא "נוח לשלב"
- תיעוד כיוונים שלא נבחרו — שמורים במערכת לשחזור עתידי

יום 1	→ סריקת האייג'נט (מקבילה לתכנון מפגש)
ימים 2-3	→ מפגש 1 - הרחבה (Diverge)
ימים 4-5	→ עיבוד האייג'נט
יום 6	→ מפגש 2 - צמצום (Converge)
יום 7	→ גיבוש כרטיס הפתרון

תת-שלב 3 · אסטרטגיה מוצרית — Lean Canvas

מטרה

בניית המצפן העסקי של המיזם: הגדרת סגמנטים, הצעת ערך, ערוצים, שותפים, מדדי הצלחה ומודל עסקי — בתבנית Lean Canvas מותאמת למטה.

עיקרון מרכזי: שני פנים לקנבס

- אימפקט לאומי — איך תיראה הצלחה במונחי מציאות חדשה לאזרח
- מודל עסקי לשותף — מה התמורה לשותף המיישם (חיסכון למשרד / רווח לחברה פרטית) — תמריץ לקחת בעלות

מבנה ה-Lean Canvas המותאם

נבנה על-ידי Core Team על-סמך כל המידע מחקר הבעיה ומרעיונות.

עקרונות הבנייה: נבנה LC אחד לכל פרסונה מרכזית שהוגדרה · על-פי כלל ה-LC שנערכו, מגדירים את מרכיבי ה-AI המאוחדים של המוצר.

סעיפי חובה בקנבס:

סעיף	תוכן
בעיה	בעיות השורש שזוהו + חלופות קיימות

סעיף	תוכן
פתרון	מרכיבי הפתרון + תפקיד ה-AI
הצעת ערך ייחודית	מה מייחד את הפתרון שלנו
AI Components	היכולות הספציפיות של ה-AI במוצר
מדדי הצלחה	KPIs ומדדי אימפקט לאומי
קהל יעד	סגמנטים ופרסונות מרכזיות
ערוצים	כיצד מגיעים למשתמשי הקצה
מבנה עלויות	עלויות הקמה, תפעול, דאטה
מודל עסקי/תמורה	מה "מקבל" השותף המיישם
שותפים מרכזיים	גופים ממשלתיים, תעשייה, אקדמיה

תבנית: Lean Canvas (מותאם לכור ההאצה) — בונים קנבס אחד לכל פרסונה מרכזית

בעיה (בעיות שורש + חלופות קיימות):

פתרון (מרכיבי הפתרון + תפקיד ה-AI):

הצעת ערך ייחודית:

AI Components (יכולות ספציפיות):

מדדי הצלחה (KPIs + אימפקט לאומי):

קהל יעד (סגמנטים/פרסונות):

ערוצים:

מבנה עלויות (הקמה/תפעול/דאטה):

מודל עסקי/תמורה לשותף:

שותפים מרכזיים:

סיכונים (טכנולוגי / רגולטורי / ארגוני / פוליטי):

מיפוי סיכונים וכשלונות מוקדמים

סוג סיכון	דוגמאות
טכנולוגי	אין דאטה, AI לא מספיק בשל, אין Proof of Concept
רגולטורי	נדרש שינוי חוק, בעיות פרטיות, חסמי אבטחה
ארגוני	אין Product Owner, חוסר מחויבות ניהולית
פוליטי	שינוי ממשלה, התנגדות בעלי עניין

עיקרון: שינוי רגולטורי לא פוסל מיזם — הוא מנוהל כסיכון ב"מפתחות להצלחה". מסלולי ההתקשרות והרכש (G2G, ספק יחיד, מכרז) מתוכננים מוקדם.

Gate — אישור Canvas ומעבר ל-Roadshow

מי מאשר: ועדת ההיגוי של הנהלת המטה.

- כל סעיפי ה-Canvas מלאים
- אימפקט צפוי מוגדר בצורה מדידה
- AI Fit מאושר
- ישימות ראשונית מאושרת
- מועמדים ל-Owner מזהים
- מסלול ההתקשרות מוגדר מראש

תוצר: בריף מיזם מסכם — 1-2 עמודים, פורמט מכירתי, מותאם לגיוס שותף מוביל. ראה [Roadshow](#).

תת-שלב 4 · הרחבת צוות / בחירת שותפים — Roadshow

מטרה

יציאה ל-Roadshow — הצגת בריף המיזם (תוצר [Lean Canvas](#)), גיוס שותף מוביל שיקבל בעלות, גיבוש צוות ההקמה לקראת מימוש.

פרמטרים לבחירת שותף מוביל

- בסיס המיפוי — **שלושה פרופילי מועמדים:** גופים ממשלתיים · תעשייה וחברות עסקיות · אקדמיה.
- קריטריוני ההתאמה:** גישה לדאטה הנדרש · קהל משתמשים רלוונטי · מנדט לפעולה · יכולת להוביל שינוי בתחום.
- התחייבויות מינימליות מהשותף:** Product Owner מוגדר · תקציב ראשוני · גישה לדאטה · מחויבות הנהלה.

עיקרון: "מה בשביל זה?" — חייב להיות לשותף תמריץ ברור לקחת בעלות: חיסכון בעלויות למשרד ממשלתי, רווח כלכלי לחברה פרטית, יתרון רגולטורי וכו'.

מבנה ה-Roadshow

- אופן ההתקשרות:** מהיר, ישיר — ללא מכרז בשלב זה.
- תוצר הצלחה:** שותף מוביל חתום על התחייבויות הסף · Product Owner מוגדר מצד השותף · צוות הקמה ראשוני בנוי (Core Team + אנשי השותף) · הסכמה על מודל ההפעלה.
- מה קורה אם אין שותף מתאים:** הבעיה חוזרת למפעל עם תיעוד הידע שנצבר · שמורה ב"מאגר בעיות בשלות" לבחינה מחדש כשיתפתחו יכולות AI חדשות.

מה קורה אחרי חתימת השותף?

עם חתימת השותף, המיזם עובר מ"תכנון" ל"ביצוע" — כאן נכנסת מתודולוגיית ה-Business Wiki ו-SDLC אגינטי: [שיטת פיתוח אגינטי ו-ADR](#). דוגמה קונקרטית: *כור ביטוח לאומי, מחוץ למסמך זה.*

תקציר Gates וזמנים — הגדרת המיזם

שלב	תוצר	Gate	זמן
חקר הבעיה	מסמך הגדרת בעיה (1 עמוד, 6 סעיפים)	Domain Owner + AI Fit	2–3 שבועות
רעיונות	כרטיס פתרון	Problem Owner	כשבוע
Lean Canvas	בריף מיזם (1–2 עמ')	ועדת היגוי הנהלת המטה	גמיש
Roadshow	שותף מוביל + צוות הקמה	חתימת התחייבויות	גמיש

עקרונות מנחים חוצי-שלבים

- מידע שוק חובה — חקר הבעיה חייב לכלול פתרונות וסטארט-אפים קיימים, לא רק פקידי ממשלה.
- המטה לא הבעלים — מגדיר Value Proposition, לא מפתח את הפתרון המלא.
- שני לקוחות תמיד — האזרח (אימפקט) + השותף המיישם (תמריץ עסקי).
- סיכון רגולטורי = ניהול סיכונים — שינוי חוק לא פוסל, מתוכנן מראש.
- מסלול רכש מוקדם — G2G / ספק יחיד / מכרז מוגדר כבר בשלב התכנון.
- תיעוד ידע תמיד — כל מיזם שלא ממשיך מתועד ונשמר למאגר הידע.

שלב 3 · פיתוח

הצוות מגדיר את מפת הדרכים המפורטת של המיזם ומתקדם מרעיון לביצוע מעשי ולהוכחת ערך מהירה (POV). בשלב זה מפותחת גרסת מוצר ראשונית (MVP) ונבחנת ההיתכנות הטכנולוגית והעסקית.

מטרה

אחרי [שהגדרת המיזם](#) הניבה בריף מיזם ושותף מוביל, השלב הזה מתרגם את הרעיון למפת דרכים ממשית ולהוכחת ערך בשטח — לא רק על נייר. המתודולוגיה כאן ניטרלית-כלים: כל צוות ושותף מוביל בוחר את השיטה הספציפית המתאימה למיזם (Design Thinking, Lean Startup וכו'), אך שלושת תתי-השלבים ותוצריהם מחייבים.

תתי-השלבים

תת-שלב	מטרה	תוצר
עיצוב המוצר (Architecture & Product Design)	הגדרת שאלת ההיתכנות העסקית (MVP), בניית קונספט מוצרי מבוסס MVP עם הסתכלות על התמונה הכוללת (PMF)	קונספט מוצרי, ארכיטקטורה מאפשרת, הגדרת הטכנולוגיות בשימוש
מפת הדרכים (Roadmap & GTM)	יצירת תוכנית עבודה רב-שלבית, מפורטת וישימה	מפת דרכים מלאה עם אבני דרך מוסכמות
הוכחת ערך (POV)	בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון בתכולה מינימלית	תשובה חיובית (או שלילית מוסברת) על שאלת ה-MVP

לוח הזמנים והשערים המלאים: [Gates וזמנים](#).

עיקרון מרכזי: MVP הוא לא "גרסה חלקית" — הוא כלי לתשובה לשאלה אחת

MVP — המינימום הנדרש כדי שהמשתמש יגיד "WoW, כזה אני צריך".

שאלת ה-MVP היא ההשערה הקריטית ביותר שעליה עומד או נופל המיזם. היא נגזרת מהיעד העסקי ומהבעיה שזוהתה בשלב החקר, ממוקדת ובדידה, בעלת קריטריון הכרעה ברור מראש, ובת-מענה בכמה שבועות. השרשרת המלאה: **שאלת ה-MVP → גרסת MVP מינימלית → הוכחת ערך (POV)**.

מעבר לשלב הבא

הוכחת ערך (POV) שעברה בהצלחה ואושרה — עוברת ל**יישום ופריסה: Production**, ומשם ל-PMF ול-Scale. אם התשובה על שאלת ה-MVP שלילית, חוזרים לזיקוק הבעיה מחדש ([בהגדרת המיזם](#)) או להגדרת הפתרון מחדש (בתוך שלב זה).

אם המיזם כולל טרנספורמציה של מערכת ליבה טכנולוגית ותיקה (לא רק בניית מוצר דיגיטלי חדש) — ראו גם את הנספח [שיטת פיתוח אג'נטי-ADR](#), שמפרט את המתודולוגיה הטכנית המתאימה למקרה הזה.

תת-שלב 3.1 — עיצוב המוצר (Architecture & Product Design)

מהות

בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון העסקית והטכנולוגית בשטח. תהליך ממוקד של כמה שבועות בתכולה מינימלית, המאפשר לקבל החלטה מושכלת על המשך הפיתוח ועל המעבר לסביבת ייצור.

שאלות עבודה מרכזיות

- מהי "שאלת ה-MVP" — ומי מגדיר אותה ועל סמך מה?
- מהי גרסת ה-MVP המינימלית הנדרשת אך ורק לענות על אותה שאלה?
- מה הם ערכי המוצר?
- מה הוא הקונספט המוצרי המלא והמתאים לשאלת ה-MVP?
- מהם הרכיבים הנדרשים למימוש גרסת ה-MVP?
- מה היא ארכיטקטורת המוצר, עקרונות ותרשימים — ברמת התוכנה והן ברמת התחומרה (אם נדרש)?
- מהם המרכיבים הטכנולוגיים המהותיים שנדרש לתקף במסגרת מימוש ה-MVP, לקראת שלבי PMF ו-Scale?
- מהם ההגבלות הרגולטוריות, דרישות אבטחת המידע ודרישות עלויות הטכנולוגיה?

מתודת "בניית הקונספט המוצרי"

שלב זה נערך על פי המתודולוגיה שתבחר על ידי הצוות והשותף המוביל בהתאמה למיזם הספציפי (Design Thinking, Lean Startup או כל שיטה אחרת) — אך המרכיבים הבאים נדרשים בכל מקרה:

מרכיבי הקונספט המוצרי

- **עדכון וטיוב Lean Canvas** — תהליך מובנה להתאמה, עדכון וטיוב ה-[Lean Canvas](#), כולל יצירת קבצים לכל בעלי העניין העיקריים
- **מרכיבי ותכולת הפתרון המלא** — תהליך רעיונאות מפורט לבחירת תכולת הפתרון
- **ערכי המיזם** — סט הערכים שלפיהם יעוצב המיזם, המוצר והחוויה
- **עיצוב החוויה (CX)** — הגדרת חוויית המשתמש/הלקוח לפי העניין

מתודת "שאלת ה-MVP"

שאלת ה-MVP היא ההשערה הקריטית ביותר שעליה עומד או נופל המיזם — מה חייב להתברר כנכון כדי להצדיק פיתוח מלא. השאלה ממוקדת בערך, לא בטכנולוגיה.

עקרונות הגדרת השאלה

- **נגזרת מהיעד העסקי** — ומהבעיה שזוהתה בשלב החקר
- **ממוקדת ובדידה** — שאלה אחת מרכזית, ניתנת לאימות או הפרכה
- **בעלת קריטריון הכרעה ברור מראש** — מהי "תשובה חיובית"?
- **בת-מענה בכמה שבועות** — בסביבת Test מצומצמת

השרשרת: משאלה לערך

שאלת ה-MVP → גרסת MVP מינימלית → הוכחת ערך (POV)

גרסת ה-MVP היא הגרסה המינימלית הנדרשת אך ורק כדי לענות על השאלה. היא קובעת מה נכלל ומה נדחה, את היקף ה-Test ואת מדד ההצלחה.

הוראות שימוש: ענו על כל השדות לפני כניסה לשלב ה-(3.3) POV. הקפידו שהשאלה תהיה בדידה ובת-אימות.

שאלת ה-MVP שלנו: _מה חייב להתברר כנכון כדי להצדיק המשך פיתוח מלא?_

על מה השאלה מתבססת:

שאלה	תשובה
מהו היעד העסקי המרכזי של המיזם?	
מהי הבעיה המרכזית שזוהתה בשלב החקר?	
מהי ההשערה הקריטית שחייבים לאמת?	

הגדרת ה-MVP:

שדה	תשובה
מה נכלל ב-MVP (מינימום לצורך מענה על השאלה)?	
מה לא נכלל ב-MVP (נדחה לשלבים הבאים)?	
מהי סביבת ה-Test? (מספר משתמשים, נתונים, משך)	
מהו מדד ה"תשובה החיובית"?	
מי מחליט שהתשובה "חיובית"?	

מתודת "בניית הארכיטקטורה"

בניית תפיסת הארכיטקטורה היא תנאי הכרחי בשלב זה. המטרה היא לתכנן מוצר מבוסס טכנולוגיה שיודע להתמודד עם משברים ושינויים (Anti-fragile), שאינו תלוי בספקים (Vendor Agnostic), ומבוסס על הפרדה מוחלטת בין חוזי המערכת (Spec) לבין קוד המימוש (Body).

עקרונות בניית הארכיטקטורה

1. תוצרי התכנון (תנאי סף לתחילת פיתוח)

- **Architecture Doc (ממך ארכיטקטורה):** תרשים זרימת נתונים (Data Flow) — מיפוי ברור של זרימת המידע בין כל המרכיבים במערכת · רכיבי הניהול המרכזיים (Orchestration) · רכיבי אינטגרציה (Integration Adapters) — מיפוי והפרדת רכיבי החיבור למערכות שהמיזם מתבסס עליהן
- **API First (הגדרת החוזים):** פיתוח מונחה Spec-First — כל קצוות ה-API מוגדרים מראש על בסיס תפיסת OpenAPI, שמהווה מקור אמת יחיד (Single Source of Truth) לפיתוח ולבדיקות אוטומטיות
- **הגדרת תפיסת השימוש והעבודה ברכיבי AI:** מיפוי כלל רכיבי ה-AI שיהיו בשימוש המיזם, הגדרת תוכנית קשיחה לבקרת איכות לתוצרי ה-AI, הגנת קלט/פלט (Guardrails) ומנגנוני הערכה (Evaluation) רציפים, ותכנון תקציבי (ברמת-על) של רכיבי ה-AI השונים

עקרונות ההנדסה ליישום הארכיטקטורה

- **הפרדת ה-Spec מהמימוש** — הנחת העבודה היא שהמימוש יבוצע על ידי AI באופן מלא או חלקי, ולכן הוא "זמני", משתנה ומתכלה (Disposable Code). הנכס האמיתי של המיזם הוא ה-Specification (החוזים, הטיפוסים ומערכת החוקים). ה-AI משמש לייצור מהיר של ה-Body, בעוד הצוות האנושי מתרכז בבדיקת ואכיפת ה-Spec.
 - **אי-תלות בספקים (Vendor Agnostic)** — מימוש קפדני של עקרונות ה-Clean Architecture דרך שימוש במתאמים וממשקים (Ports & Adapters). ליבת הלוגיקה העסקית מנותקת לחלוטין מספריות ענן ספציפיות או ממודלי שפה מסוימים. החלפת מודל או ספק ענן מתבצעת ברמת קונפיגורציה או החלפת Adapter בלבד, ללא נגיעה בליבת הקוד.
 - **אוטומציה ואינטגרציה מהיום הראשון (CI/CD from Day 0)** — הקמת תהליכי CI/CD אוטומטיים לבנייה, בדיקה ופריסה (Terraform / Docker Compose) עם תחילת הפרויקט. בדיקות אוטומטיות (Unit & Integration Tests) מתפתחות במקביל לפיתוח, כדי לאבחן במדויק את סטטוס הפיתוח בכל רגע ולאפשר פיתוח איטרטיבי ומהיר.
- המשך:** [מפת הדרכים \(Roadmap & GTM\)](#).

תת-שלב 3.2 — מפת הדרכים (Roadmap & GTM)

מהות

יצירת תוכנית העבודה המעשית והממוקדת: הגדרת יעדים, אבני דרך ושלבי השקה, ותכנון מדויק של היקף ה-MVP ומאפייניו. מפת הדרכים מכסה את כל נדבכי המיזם — עסקיים, תפעוליים וטכנולוגיים — לאורך כל שלבי ההתפתחות המתוכננים.

שאלות עבודה מרכזיות

- כיצד מחלקים את המיזם לשלבי מוצר (שלב 0–4) וכמה זמן ימשך כל שלב?
- מה מגדיר כל שלב? (מטרה, הגדרת הצלחה, בעלי עניין, הצעת ערך, תכולה, שיווק, טכנולוגיה, תפעול, מדדים)
- מה נכלל ב-MVP הראשוני ומה נדחה לשלבים הבאים?
- מהו קריטריון המעבר ל-POV?

מבנה מפת הדרכים

מפת הדרכים בנויה כמטריצה: ציר הזמן (שלבי מוצר 0–4) × ציר האפיון (12 מרכיבים אחידים לכל שלב). המעבר בין שלבים מותנה בקריטריונים מוגדרים מראש.

12 מרכיבי האפיון

מרכיב	מה מגדיר המרכיב
שם השלב	כותרת מזהה וקצרה הממצה את מהות השלב
משך השלב	מסגרת הזמן הצפויה להשלמת השלב
מטרת השלב	מה השלב נועד להשיג ומדוע הוא קיים
איך תיראה הצלחה?	התוצאה הרצויה בסיום השלב, בשפה מדידה

מרכיב	מה מגדיר המרכיב
בעלי עניין בשלב	מי מעורב, מי מחליט ומי מושפע
אתגרים וחסמים	הסיכונים והמכשולים הצפויים בשלב
הצעת הערך	הערך שהמוצר מספק למשתמש בשלב זה
תכולת המוצר בשלב	היכולות והרכיבים הנכללים בשלב
שיווק וערוצים	כיצד מגיעים למשתמשים ומייצרים אימוץ
טכנולוגיה	רכיבי ה-Stack והתשתית הנדרשים בשלב
רגולציה	שיקולים ופעולות בנושאים רגולטוריים
תפעול ומודל הפעלה	כיצד השירות מופעל, נתמך ומתוחזק
מדדים ומדידה	המדדים שלפיהם נעקוב אחר התקדמות והצלחה

טמפלייט — מפת הדרכים

הוראות שימוש: מלאו את הטבלה עבור כל שלב מוצר. משך כל שלב נגזר מהיעדים ומתנאי המעבר. השאירו ריק שלבים שטרם הוגדרו.

מרכיב	שאלת הכוונה	שלב 0	שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4
שם השלב	כותרת קצרה הממצה את מהות השלב					
משך השלב	כמה זמן ימשך השלב (כולל תכנון, הכנה, ביצוע ומדידה)?					
מטרת השלב	מה המטרות שלנו בשלב הזה? מה אנחנו רוצים להשיג?					
איך תיראה הצלחה?	איך תיראה המציאות במקרה של הצלחה מלאה?					
בעלי עניין בשלב	מי בעל העניין העיקרי? (כולל כמויות אם רלוונטי)					
אתגרים וחסמים	אילו אתגרים צריך לתת להם מענה? (תקצוב, אישורים, תלות בשותפים, טכנולוגיה, רגולציה, אימוץ...)					

מרכיב	שאלת הכוונה	שלב 0	שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4
הצעת הערך	מה אנחנו מציעים למשתמשים בשלב הזה? מה יוצא להם מזה?					
תכולת המוצר בשלב	מה יש במוצר? (מודולים, פיצ'רים, יכולות, רכיבי Back...)					
שיווק וערוצים	איך ניצור מודעות, עניין, שימוש ואימוץ? (מדיה, מייל, כנסים, פגישות, אישיות, אפליקציה, רשימות המתנה...)					
טכנולוגיה	מה נדרש טכנולוגית? (תשתיות, כלים ומערכות, פיתוח, אינטגרציות)					
רגולציה	אילו רגולטורים ופעולות רגולטוריות רלוונטיים לשלב?					
תפעול ומודל הפעלה	אילו תהליכים ובעלי תפקידים נדרשים? האם נדרשת תמיכה/שירות לקוחות?					
מדדים ומדידה	מהם המדדים בשלב? (מודעות, שימוש, מעורבות, שביעות רצון, התייעלות...) איך נמדוד?					

קריטריון מעבר מ-POV ל-Roadmap

כדי לסמן את שלב מפת הדרכים כמושלם ולעבור ל**הוכחת ערך (POV)**, יש לעמוד בשני הקריטריונים הבאים:

- **מפת דרכים מלאה** — כל שלבי המוצר מוגדרים לאורך 12 המרכיבים
 - **אבני דרך מוסכמות על כל השותפים** — הסכמה מפורשת של כל הגורמים הרלוונטיים
- המשך: **הוכחת ערך (POV)**.

תת-שלב 3.3 — הוכחת ערך (POV — Proof of Value)

מהות

בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון העסקית והטכנולוגית בשטח. תהליך ממוקד של כמה שבועות בתכולה מינימלית, המאפשר לקבל החלטה מושכלת על המשך הפיתוח ועל המעבר לסביבת ייצור.

שאלות עבודה מרכזיות

- מהו מבנה הניסוי הדרוש לקבלת תשובה מספקת לשאלת ה-MVP (ראו 3.1)?
- מה דרוש על מנת לערוך את הניסוי? סביבת הניסוי · דרישות טכנולוגיות · דרישות תפעוליות ולוגיסטיות · דרישות רגולטוריות · דרישות דאטה · מדדים ומדידה

קריטריון מעבר מ-POV ל-Production

כדי לסמן את שלב ה-POV כמוצלח ולעבור לשלב הייצור ([Production](#)), יש לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים:

- הוכחת ערך בסביבת Test — תשובה חיובית על שאלת ה-MVP
- הנחת תשתיות מתאימות לייצור — הסביבה הטכנולוגית מוכנה
- מחויבות השותף לשלב הבא — השותף מאשר התקדמות

מתי חוזרים אחורה?

אם לא מושגת תשובה חיובית, חוזרים לאחד משני מסלולים:

- זיקוק הבעיה מחדש — אם התגלה שהבעיה לא הוגדרה נכון ([הגדרת המיזם](#))
- הגדרת הפתרון מחדש — אם הפתרון לא ענה על הבעיה כפי שהוגדרה ([העיצוב המוצר](#))

סיכום קריטריוני המעבר בשלב הפיתוח

מעבר	קריטריונים
Roadmap → POV	מפת דרכים מלאה · אבני דרך מוסכמות על כל השותפים
POV → Production	הוכחת ערך ב-Test · תשתיות ייצור מוכנות · מחויבות השותף
POV → חזרה אחורה	תשובה שלילית על שאלת ה-MVP → זיקוק הבעיה / הגדרת הפתרון מחדש

המשך: [יישום ופריסה — Production](#).

תקציר Gates וזמנים — שלב 3 (פיתוח)

תת-שלב	Gate למעבר הלאה
3.1 עיצוב המוצר (Architecture & Product Design)	קונספט מוצרי מוגדר, שאלת ה-MVP מנוסחת ומוסכמת, ארכיטקטורה מאפשרת מתועדת
3.2 מפת הדרכים (Roadmap & GTM)	מפת דרכים מלאה (12 מרכיבים לכל שלב) · אבני דרך מוסכמות על כל השותפים
3.3 הוכחת ערך (POV)	הוכחת ערך ב-Test · תשתיות ייצור מוכנות · מחויבות השותף

עקרון מנחה: משך כל תת-שלב אינו קבוע מראש (בניגוד לגרסה הקודמת של הפרק) — הוא נגזר ממורכבות המיזם ומהיקף ה-MVP שהוגדר ב-3.1. כל תת-שלב מסתיים בתוצר קונקרטי וממשי (קונספט מוצרי → מפת דרכים חתומה → תשובה על שאלת ה-MVP) — לא "התקדמות כללית". אם תוצר של תת-שלב חסר, לא עוברים הלאה.

כישלון ב-POV: אם התשובה על שאלת ה-MVP שלילית — חוזרים לזיקוק הבעיה מחדש או להגדרת הפתרון מחדש (ראו [מתי חוזרים אחורה?](#)), לא ממשיכים הלאה מתוך אינרציה.

שלב 4 · Production ו-PMF (Product-Market Fit)

שלב זה כולל שני תתי-שלבים: מעבר ל-Production (הבשלת ה-MVP לסביבת ייצור אמיתית), ולאחריו PMF (התאמה מוכחת לשוק). בניגוד ל**פיתוח**, זהו שלב של תצפית, ליווי והכרעה — לא של בנייה מאפס.

תתי-השלבים

תת-שלב	מטרה	קריטריון הצלחה
Production (MVP)	מעבר לפיתוח מוצר עובד ויציב בסביבת ייצור אמיתית	תפקוד מלא ותקין בסביבת ייצור אמיתית
PMF (Product/Market Fit)	הבשלת המוצר והתרחבותו לשוק; השגת התאמה לצרכי המשתמשים	ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה בקרב לקוחות היעד

תת-שלב א' — Production (MVP)

מהות

מעבר לפיתוח מוצר עובד ויציב בסביבת ייצור אמיתית — בניית ה-AI Stack המלא, שילוב ארכיטקטורת מערכת קבועה (ראו [3.1 עיצוב המוצר וארכיטקטורה](#)) והשקת גרסה ראשונית מתפקדת המוכנה לשימוש ראשון של משתמשי קצה.

בשלב זה, צוות הליבה של המטה עובר למוד ליווי לצורך וידוא התקדמות לקראת יצירת ה-Impact שהוגדר.

שאלות עבודה מרכזיות

- מי הם "משתמשי הקצה הראשונים" ומהו היקף ההשקה הראשונית? (Onboarding, תמיכה, נתונים)
- כיצד מוגדר "מוד הליווי" של צוות הליבה — גבולות האחריות והממשק מול המיזם?
- מהו קריטריון ה"תפקוד המלא והתקין בסביבת ייצור" — כיצד נמדד ומי מאשר את העמידה בו?

פעילויות מרכזיות

- בניית ה-AI Stack המלא לסביבת ייצור
- שילוב ארכיטקטורת מערכת קבועה ויציבה
- הגדרת תהליכי Onboarding למשתמשים הראשונים
- הקמת מנגנוני תמיכה ושירות לקוחות
- מעבר צוות המטה ממוד ליווי צמוד (Hands-on) למוד ליווי מרחוק (Advisory)

קריטריון מעבר מ-Production ל-PMF

- תפקוד מלא ותקין בסביבת ייצור אמיתית — המוצר יציב, נגיש ומשרת משתמשי קצה בפועל

תת-שלב ב' — PMF (Product/Market Fit)

הגדרה

PMF — הרגע שבו אנחנו יודעים שהמוצר מתאים בול לשוק.

בניגוד ל-MVP (שבודק אם משתמש בודד אומר "WoW, אני צריך את זה"), PMF בודק אם התופעה חוזרת **בעקביות ובסקייל קטן**: האם משתמשים חוזרים למוצר, ממליצים עליו, ומוכנים לשלם/להתחייב עליו — לא רק מתלהבים בהדגמה חד-פעמית.

מה קורה בשלב הזה

- הרצת ה-MVP (שעבר Production) מול קבוצת משתמשים/שותפים אמיתית.
- ריצות משוב שיטתיות עם משתמשים — ראו תהליך איסוף המשוב בטמפלייט למטה.
- מדידת אינדיקציות PMF: שימור (Retention), הפניות אורגניות/ביקוש פאסיבי, נכונות לשלם/להתחייב, עומק השימוש (לא רק כניסה חד-פעמית).
- ביצוע התאמות במוצר על בסיס הממצאים.
- **החלטה בינארית בפועל**: יש PMF → ממשיכים ל-[Scale](#). אין PMF עדיין → חוזרים ללולאת ה-Lean UX (Think → Build → Measure → Learn) בתוך [פיתוח](#), לא ממשיכים הלאה מתוך אינרציה.

טמפלייט — מדידת PMF

הוראות שימוש: מלאו את הטבלה על בסיס נתוני שטח בפועל. שאלת הבסיס של PMF היא: "כמה תאוכזבו אם המיזם לא יהיה זמין עוד?" — +40% תשובות "מאוד מאוכזב" מחוות PMF.

מדדי אימוץ ושימוש:

מדד	כלי מדידה	תדירות	יעד	מצב נוכחי
מספר משתמשים פעילים (DAU/MAU)	Analytics	שבועי		
שיעור שימור (Retention)	Analytics	חודשי		
שיעור ביקוש פאסיבי (Inbound)	CRM / מדדי תפעול	חודשי		
שביעות רצון משתמשים (NPS / CSAT)	סקרים	רבעוני		
נכונות הטמעה של לקוחות יעד	ראיונות / סקרים	רבעוני		

תהליך איסוף משוב:

שאלה	תשובה
ממי אוספים משוב (סגמנטים)?	
באילו כלים ושיטות? (סקרים, ראיונות, נתוני שימוש...)	
באיזו תדירות?	

שאלה	תשובה
מי אחראי לניתוח ולהפקת לקחים?	
כיצד מתרגמים ממצאים לשינויים במוצר?	

Gate — מעבר מ-PMF ל-Scale

- יש עדות עקבית (לא חד-פעמית) לכך שהמוצר פותר בעיה אמיתית עבור הפרסונה שהוגדרה
 - יש נכונות ממשית מצד המשתמשים/השותף להתחייב (תקציב, זמן, אינטגרציה) — לא רק "מעניין"
 - ההנחה הליבה מ**הגדרת המיזם** אומתה בפועל, לא רק בתאוריה
 - המוצר תואם לצרכי השוק ונותן את הערך המצופה — נתמך במדדי אימוץ ומשוב מוכח
 - ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה — לקוחות יעד מגלים עניין ומוכנות ללא דחיפה פעילה
- המשך: [שלב 5 · Scale for Impact](#).

שלב 5 · Scale for Impact

מהות

שכלול המודל האופרטיבי והפצה רחבה של הפתרון כדי לייצר אימפקט לאומי ומדיד ב-Scale. זהו השלב האחרון בתהליך — מימוש מלא של יעד ה-Impact שהוגדר בראשית הדרך, לאחר ש-PMF אומת בפועל.

שאלות עבודה מרכזיות

- מהו יעד ה-Impact הלאומי ומהם המדדים למדידתו — בהתאם למפת הדרכים?
- מי קובע שיעד ה-Impact הושג?

הערה חשובה: יעד ה-Impact צריך לבוא לידי ביטוי כבר משלב [מפעל הבעיות](#) ולקבל חידוד ודיוק בשלב [חקר הבעיה](#). מדדי ה-Impact בשלב ה-Scale צריכים להיות **אותם מדדים** שהוגדרו בתחילת התהליך ושדויקו [במפת הדרכים](#).

פעילויות מרכזיות

- שכלול המודל האופרטיבי לפריסה רחבה
- פריסת הפתרון לכלל אוכלוסיית היעד
- מדידה שוטפת של מדדי ה-Impact
- הצגת נתוני האימפקט להנהלת המטה

קריטריון הצלחה / סיום

- השגת ה-Impact על פי המדדים והיעדים שהוגדרו במפת הדרכים

מי קובע? הנהלת המטה דנה בכל המיזמים וקובעת מתי מיזם השיג את מטרת ה-Impact שלו.

טמפלייט — מדידת Impact

הוראות שימוש: הגדירו את מדדי ה-Impact בהתאמה מלאה למה שהוגדר במפת הדרכים. אל תגדירו מדדים חדשים בשלב זה — דייקו את הקיימים.

מדד Impact	הגדרה	כלי מדידה	יעד כמותי	מצב נוכחי
(מדד 1 — מתוך מפת הדרכים)				
(מדד 2 — מתוך מפת הדרכים)				
(מדד 3 — מתוך מפת הדרכים)				

סיכום עמידה ביעדים:

יעד	האם הושג?	הערות
	כן / חלקית / לא	

יעד	האם הושג?	הערות
	כן / חלקית / לא	

תוצאות מדידת ה-Impact מוזנות בחזרה למדדי משפך (Funnel Health) של מפעל הבעיות, כדי לסגור את הלולאה: האם הבעיה המקורית אכן נפתרה בסקייל לאומי.

סיכום קריטריוני המעבר לאורך שלבים 3-5

מעבר	קריטריונים
→ POV Production	הוכחת ערך ב-Test · תשתיות ייצור מוכנות · מחויבות השותף
→ Production PMF	תפקוד מלא ותקין בסביבת ייצור אמיתית
PMF → Scale	התאמה מוכחת לצרכי השוק · ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה
Scale → סיום	השגת ה-Impact על פי המדדים והיעדים שהוגדרו במפת הדרכים (נקבע ע"י הנהלת המטה)

תפקיד המטה בשלב זה

מדידת Impact ואישור הגעה ליעד — הנהלת המטה דנה בכל המיזמים הנמצאים ב-Scale וקובעת מתי הושגה מטרת ה-Impact.

אם המיזם כולל מערכות Legacy/ליבה — כאן נכנס במלואו הנספח [שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR](#): ה-Business Wiki שנבנה בשלב הפיתוח הופך למקור אמת מתמשך, לא מסמך חד-פעמי.

נספח: שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR

מבוסס על מתודולוגיית שטראוס אסטרטגיות לטרנספורמציה AI-Native (הוצג לביטוח לאומי, יולי 2026). זהו נספח טכני חוצה-שלבים, לא שלב ממוספר בכור ההאצה — הוא רלוונטי כשה [MVP/POC](#) או [Scale](#) כוללים בנייה/שדרוג של מערכת ליבה טכנולוגית (ובפרט טרנספורמציה של מערכות Legacy), לא בכל מיזם.

איפה זה נכנס בתהליך?

לאחר [Roadshow](#) הצליח ושותף מוביל חתם, ולפני/במהלך בניית ה [MVP/POC](#) — כשהמיזם כולל פיתוח טכנולוגי משמעותי אצל השותף/עם השותף. הפרק הזה מגדיר איך בפועל בונים ומתחזקים את הידע והקוד, כך שהמערכת שנבנית באמת AI-Native ולא רק "AI מוזרק לתהליך ישן". עקרון ה-Wiki שעומד בבסיס זה מוסבר כבר ב [תפיסת ה-wiki](#).

מפת התוכן

נושא	קובץ
חזון AI Native	חזון-AI-Native
SDLC אג'נטי — 5 שלבים	sdic-אגנטי-5-שלבים
ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה	adr-ניהול-החלטות-ארכיטקטורה
Human in the Loop — ממשל	human-in-the-loop-ממשל

עקרונות ה-Wiki, Knowledge Graph, PARA/Diátaxis שעליהם מתודולוגיה זו נשענת: [חזון ועקרונות](#).

דוגמה חיה ליישום כל הפרק הזה על מקרה אמיתי (ביטוח לאומי): *כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי/06--business-wiki*, מחוץ למסמך זה.

חזון ותפיסת עולם — AI Native

AI Native היא תפיסה שבה AI הוא המתזמן המרכזי בכל שלבי מחזור החיים של הארגון, ולא רק כלי עזר נקודתי. בני האדם הם **Human-in-the-Loop** — מתכננים, מבקרים, מפקחים ובעלים של התהליך. AI הוא "מכונת התפירה": מנוע אוטומטי ואוטונומי בחלקו, שמבצע את הפעולות השגרתיות.

עקרונות מרכזיים

- AI הוא לא כלי פיתוח — AI הוא כלי לשינוי ארגוני מקצה לקצה.
- טרנספורמציה, לא מודרניזציה — לא לשכתב קוד ישן, אלא לבנות מחדש מאפס.
- חלוקת עבודה חדשה: האדם מתכנן, מבקר ומפקח; AI מבצע.
- North Star: להגיע לרמה 4 של Agentic SDLC תוך 3–5 שנים.

עקרונות משלימים

- דטרמיניזם לעומת גמישות — תהליכים דטרמיניסטיים (למשל חישובי קצבאות) דורשים דיוק מוחלט; תהליכים גמישים (למשל תביעות רפואיות) יכולים לסבול שיעור שגיאה נמוך.
- 80/20 — הקוד הוא רק 20% מהמאמץ. 80% זה הצד העסקי: ניהול הדרישות ותיאום ציפיות.

- **AI לא יודע את המוח העסקי** — AI טוב בכתיבת קוד, אבל אין לו את הלוגיקה העסקית הייחודית. זו "תורה שבעל פה" שנמצאת בקוד הקיים ובמוחות המומחים — ולכן חייבת לעבור ל[Business Wiki](#).
- **הספק והטסטים הם הבסיס** — כל הצדדים (עסקי וטכנולוגי) מסכימים שזו האמת שרוצים להגיע אליה.

רמות בשלות (מניסיון מעשי)

הגישה נבחנה בפועל: רמה 4 של SDLC Agentic עם בנק · ניסיון עם מערכות AS400, Mainframe, RPG, COBOL · פרויקטים מרובים עם ארגונים ישראליים (מכבי, כללית) · נבחנה והוכחה בסביבות פרודקשן רגישות ומוסדיות.

שילוב במערכות קיימות

התהליך **משתלב עם SDLC קיים** — לא בא להחליף בין לילה. **POC** מתחיל בתהליך בודד במורכבות נמוכה. **בנייה הדרגתית:** 3–5 שנים למהפכה מלאה.

שלושה עמודי תווך

- [Business Wiki](#) | `L:b00_wiki` — מרכז הידע החי והמתפתח, מקור אמת יחיד
- **בדיקות אוטומטיות כבסיס** — Sanity Checks לפני כתיבת קוד (ראו [SDLC אג'נטי](#))
- [Human-in-the-Loop](#) | `L:b06_hitl` **ממשל** — בקרה אנושית בכל נקודות ההחלטה הקריטיות

מתודולוגיית ה-SDLC החדשה — 5 שלבים

שלב 1: בניית ה-Spec (המלך)

- **ה-Spec הוא המלך** — כל התהליך מתחיל ממסמך הדרישות.
- נבנה מכל מקורות הידע: קוד Mainframe, חוקים, ראיונות, תקנות (ראו [Business Wiki](#)).
- עובר איטרציות מרובות עד לאישור הגורם העסקי.
- מזהה התנגשויות בין מקורות מידע שונים ומעלה שאלות.

שלב 2: בדיקות אוטומטיות (Sanity Checks) לפני כתיבת קוד

- AI מייצר **test scripts** **דטרמיניסטיים** (Playwright/QTP) מה-[Business Wiki](#).
- מריצים את הבדיקות מול המערכות הקיימות.
- מזהים פגמים בין ההתנהגות הרצויה לבין ההתנהגות הקיימת.
- מספקים "רשת ביטחון" לפני שמתחילים לכתוב קוד חדש.
- **קריטי:** AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים — לא מריץ לוגיקה עסקית בפרודקשן.

שלב 3: ארכיטקטורה ו-Re-Engineering

- AI מייצר מסמך ארכיטקטורה עם כל השיקולים.
- תהליך **ADR** (Architecture Decision Review/Record) מובנה — ראו [adr-ניהול-החלטות-ארכיטקטורה](#).
- הארכיטקטורה מתעדכנת כל הזמן כחלק מה-Wiki.
- במקומות שהביזנס מוגדר וקשיח — **שימור הקוד הקיים**.

- במקומות אחרים — **Re-Engineering מלא** לפי סטנדרטים חדשים.
- הקוד נכתב מחדש מאפס (טרנספורמציה, לא המרה).

שלב 4: פיתוח Agentic

- **Agents מבוזרים** שעושים פעולות שונות בתהליך הפיתוח.
- **Skill** **מוגדרים**: ארכיטקט, מפתח, בודק, וכו'.
- כל Skill מקבל הנחיות וסט חוקים משלו.
- ה-UI מאפשר לייצר JSON דינמי לריצת אוטומציה.

שלב 5: Human-in-the-Loop ממשל

- **AI לא מחליף בני אדם** — יש נקודות בקרה ברורות.
 - כל ההחלטות הקריטיות עוברות אישור מומחים.
 - מנגנון **ADR** מובנה.
 - סוכנים ייעודיים שתוקפים בעיות: פגיעויות קוד, ספגטי, הזיות, "צבטים אדומים" (red flags).
- מפורט: [human-in-the-loop ממשל](#).

Human-in-the-Loop — ממשל

AI לא מחליף בני אדם — יש נקודות בקרה ברורות בכל שלב של ה-[SDLC האג'נטי](#).

עקרונות

- כל ההחלטות הקריטיות עוברות אישור מומחים — לא רק "מומלץ", אלא שלב חוסם בתהליך.
- מנגנון [ADR](#) מובנה לתיעוד כל החלטה כזו.
- סוכנים ייעודיים תוקפים בעיות ברמת האיכות לפני שקוד מגיע לאדם: **פגיעויות קוד**, **קוד ספגטי**, **הזיות (Hallucinations)**, ו"צבטים אדומים" (red flags) — סימוני אזהרה שדורשים עצירה ובדיקה אנושית.
- **AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים בלבד** — הוא לעולם לא מריץ לוגיקה עסקית ישירות בפרודקשן ללא מסלול בדיקה ואישור.

אותו עיקרון בשני הקצוות של כור ההאצה

זהו אותו עיקרון בדיוק שמנחה את [תפקיד הסוכנים במפעל הבעיות](#): "האג'נטים מציעים — הצוות מחליט." ב-Business Wiki זה מתורגם ל: **AI מייצר סיוטת Spec/ארכיטקטורה/בדיקות — אדם מאשר לפני שזה הופך למחייב.**

Context כנכס

Context הוא הנכס החזק ביותר של הארגון. לאורך זמן, ה-context שנצבר ב-Business Wiki (הידע העסקי, ההחלטות המתועדות, הבדיקות) יהיה כה חזק שניתן יהיה לבצע **Retraining** של מודל AI ייעודי לארגון. ה-Wiki גם מאפשר זיהוי **גורמים רלוונטיים** שהצד העסקי לא חשב עליהם כשנתן דרישה — ראו [Knowledge Graph](#).

ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה

למה ADR

בשלב [ארכיטקטורה ו-Re-Engineering](#) מתקבלות החלטות בלתי-הפיכות: לשמר קוד קיים או לבנות מחדש, איזה סטנדרט לאמץ, איך לפתור התנגשות בין שני מקורות ידע ב-[Business Wiki](#). החלטות כאלה חייבות תיעוד — אותו עיקרון בדיוק שמנחה את [תיעוד ההחלטות במפעל הבעיות](#), רק בהקשר טכני.

Architecture Decision Record (ADR) הוא סטנדרט מקובל בעולם (Michael Nygard), ותבנית **MADR** הנפוצה (כיום) לתיעוד החלטה בודדת: ההקשר, האפשרויות שנשקלו, ההחלטה וההשלכות.

עקרונות

- ADR נשמר כקובץ MD ליד הקוד/הוויקי, לא במסמך נפרד — עובר את אותו Code Review וגרסאות Git.
- ממוספר סדרתית ולעולם לא נמחק. אם החלטה התהפכה — הקובץ הישן נשאר, מסומן כ"הוחלף על-ידי ADR-00X", והחדש מפנה אליו. זהה לעיקרון "בעיה שנפסלה חוזרת למאגר, לא נמחקת" [במפעל הבעיות](#).
- קצר בכוונה — עמוד או שניים, בסגנון "פירמידה הפוכה": ההחלטה בראש, הפרטים בהמשך.
- חי בתיקיית adr/ בתוך ה-Business Wiki של כל מיזם. דוגמה: *כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי/06-adr* מחוץ למסמך זה.

מבנה קובץ ADR (MADR מקוצר)

ADR-00X: <כותרת ההחלטה>
סטטוס: מוצע / מאושר / הוחלף על-ידי ADR-00Y
תאריך: YYYY-MM-DD
הקשר
מה הבעיה/המצב שמחייב החלטה?
אפשרויות שנשקלו
1. ...
2. ...
ההחלטה
מה הוחלט, ובקצרה — למה.
השלכות
מה זה אומר להמשיך (חיובי ושלילי גם יחד).

תבנית: ADR (למילוי — שמו כ- 000X-כותרת-קצרה.md בתיקיית adr/)
ADR-000X: <כותרת ההחלטה>
סטטוס: מוצע / מאושר / הוחלף על-ידי ADR-000Y
תאריך: YYYY-MM-DD
מחבר/ת:
הקשר — מה הבעיה או המצב שמחייב החלטה?

אפשרויות שנשקלו — 1 / 2 / 3.
ההחלטה — מה הוחלט, ובקצרה למה.
השלכות — חיוביות / שליליות-סיכונים.

מי מאשר

לפי [Human in the Loop — ממשל](#): החלטה טכנית משמעותית עוברת אישור אנושי מפורש — AI מייצר את הטייטה וממפה את האפשרויות, אך אינו "סוגר" ADR בעצמו.

כלים ותבניות

תבניות לשימוש חוזר (Reference, לפי Diátaxis) — למילוי בכל בעיה/מיזם חדש, בלי לשכתב את המבנה כל פעם. כל תבנית משובצת במלואה בתוך הפרק שבו היא נמצאת בשימוש; הטבלה הבאה מרכזת אותן עם קישור ישיר למקום המובנה שלהן.

תבנית	שימוש	מיקום מלא במסמך
כרטיס-בעיה-תבנית	תיעוד בעיה חדשה ב מפעל הבעיות	תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה
lean-canvas-תבנית	בניית המצפן העסקי ב הגדרת המיזם	Lean Canvas
adr-תבנית	תיעוד החלטת ארכיטקטורה ב-Business Wiki	ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה
פרומפט-חקר-בעיות	הרצת סוכן AI לסריקת מקורות ב מפעל הבעיות	כלי מרכזי — הפרומפט לחקר בעיות

דוגמאות מלאות (לא ריקות) של תבניות אלה, ממולאות על מקרה אמיתי: כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי, מחוץ למסמך זה.

עיקרון Wiki: קישור, לא שכפול — התבניות מופיעות פעם אחת, בפרק שבו הן נוצרות ומשמשות בפועל, ומקושרות מכאן ומכל מקום אחר שמזכיר אותן.

נספח	קובץ
רשימת מקורות מידע מורחבת (27 מקורות, URL ומה לחפש)	רשימת-מקורות-מורחבת
RACI — מפעל הבעיות	raci-מפעל-הבעיות

נספח — רשימת מקורות מידע מורחבת

תמצית ועקרונות שימוש: [מקורות מידע להזנת המפעל](#).

#	מקור	URL	מה לחפש
1	תוכניות העבודה הממשלתיות	gov.il/work-plans	יעדים שלא מתקדמים, פערי ביצוע
2	דוחות ביצוע ממשלתיים	gov.il/work_plan_topic	חריגות, תת-ביצוע
3	data.gov.il	data.gov.il	פערים בין אוכלוסיות ואזורים
4	מבקר המדינה	mevaker.gov.il	ליקויים חוזרים, כשלים מערכתיים
5	מידת איכות שירות	gov.il/madidareport	שביעות רצון נמוכה, זמני המתנה
6	למ"ס	cbs.gov.il	פערים חברתיים, מגמות ארוכות טווח
7	OECD	oecd.org/israel	השוואות בינלאומיות, חריגות
8	בנק ישראל	boi.org.il	פריון, יוקר מחיה, שוק עבודה
9	משרד האוצר	gov.il/state-budget	פערי ביצוע תקציבי
10	מפתח התקציב	next.obudget.org	הוצאה גבוהה ובעיה שלא נפתרה
11	מרכז המחקר של הכנסת	knesset.gov.il/Research	סקירות עומק
12	ועדות הכנסת	knesset.gov.il/committees	בעיות שעולות מהשטח
13	רשות החדשנות	innovationisrael.org.il	פערים בין טכנולוגיה לאימוץ
14	ג'וינט-אלכא	thejoint.org.il/elka	אוכלוסיות מוחלשות, שירותים חברתיים
15	מרכז טאוב	taubcenter.org.il	מחקרי עומק חברתיים וכלכליים
16	המכון הישראלי לדמוקרטיה	idi.org.il	ממשל, אמון, מנהל ציבורי
17	מאירס-ג'וינט-ברוקדייל	brookdale.jdc.org.il	רווחה, בריאות, זקנה, ילדים
18	מוסד שמואל נאמן	neaman.org.il	מדע, טכנולוגיה, תשתיות לאומיות
19	משרדי ממשלה	gov.il/departments	דוחות שנתיים, תוכניות אסטרטגיות

#	מקור	URL	מה לחפש
20	מינהל הרכש	mr.gov.il	מכרזים שמבטאים צורך ממשלתי
21	רשויות מקומיות	(עיריות שונות)	מוקדי 106, דוחות שירות, בעיות שכונתיות
22	עמותות וחברה אזרחית	shatil.org.il, kolzchut.org.il	בעיות לא מיוצגות, חסמי זכויות
23	כל זכות	kolzchut.org.il	זכויות קשות למימוש, תהליכים מורכבים
24	תקשורת ושיח ציבורי	כאן, כלכליסט, גלובס ועוד	טריגרים לבעיות (לתיקוף ממקור נוסף)
25	Google Trends	trends.google.com	עלייה בחיפושים סביב כאבי ציבור
26	מקורות בינלאומיים	worldbank.org, who.int	benchmarks, השוואות גלובליות
27	Stanford AI Index / OECD AI	aiindex.stanford.edu oecd.ai	יכולות AI חדשות, שימושים ציבוריים

נספח — RACI מפעל הבעיות

הקשר ותפקידים מלאים: [צוות ותפקידים](#) — [מפעל הבעיות](#).

פעולה	הנהלת מטה	סמנכ"ל ורטיקל	Domain Owner	Agent	Domain Expert
הגדרת אזורי אתגר	A	R	I	—	C
קביעת דרישות סף	A	R	C	—	C
הזנת בעיות ראשונית	I	R	A	R	C
חקר מעמיק של בעיה	I	I	A	R	R
תיעדוף ראשוני	I	R	A	C	—
ועדת תיעדוף (קביעת ציון)	A	R	R	—	C
החלטת Management Layer	A	C	I	—	—
הגדרת צוות ליבה	A	R	R	—	—
תיעוד ושקיפות	I	I	A	R	—

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed